Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574», расположенного по адресу: г. Москва, Старопименовский переулок, дом. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Часть 2. Вентиляция и кондиционирование воздуха.

2024-00375-01-0-ИОС4.2

Том 5.4.2

1 этап

2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574», расположенного по адресу: г. Москва, Старопименовский переулок, дом. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Часть 2. Вентиляция и кондиционирование воздуха.

2024-00375-01-0- ИОС4.2

Том 5.4.2

1 этап

Заместитель директора Н.Р. Нигматулин

11.12.24

Главный инженер проекта Н.М. Пильгуй

11.12.24

2025

Содержание

№	Наименование	№листа	Примечания
	Текстовая часть		
1	Содержание тома	2	
2	Состав проектной документации	3	
3	Справка главного инженера ГАУ «МосжилНИИпроект»	4	
4	Пояснительная записка	5-21	
	Графическая часть		
	Характеристика отопительно-вентиляционных систем	22	
	Принципиальная схема вентиляции	23	
	Принципиальная схема кондиционирования	24	
	Принципиальная схема противодымной вентиляции	25	
	Принципиальная схема теплоснабжения	26	
	План систем противодымной вентиляции цокольного этажа	27	
	План систем противодымной вентиляции 1-го этажа	28	
	План систем противодымной вентиляции 2-го этажа	29	
	План систем противодымной вентиляции 3-го этажа	30	
	План систем противодымной вентиляции 4-го этажа	31	
	План систем противодымной вентиляции 5-го этажа	32	
	План систем противодымной вентиляции тех. этажа	33	
	План систем противодымной вентиляции кровли	34	
	Прилагаемые документы		
	Спецификация		
	Таблица расчета воздухообмена		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Тер-Абрамов			
ГАП		Маркина			
ГИП		Нигматулин			
Н. Контр.					

2024-00375-01-0-ИОС4.2-С

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574», расположенного по адресу: г. Москва, Старопименовский переулок, дом. 5

Содержание тома

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

ГАУ «МосжилНИИпроект»

Формат А4

Состав проектной документации

Смотри том 1.1, 2024-00375-01-0-СП, Раздел 1. Часть 1. Состав проектной документации

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Тер-Абрамов			
ГАП		Маркина			
ГИП		Нигматулин			
Н. Контр.					

2024-00375-01-0-ИОС4.2-СП

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574», расположенного по адресу: г. Москва, Старопименовский переулок, дом. 5

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

ГАУ «МосжилНИИпроект»

Формат А4

Справка ГИПа

Проект разработан на основании задания на проектирование, в соответствии с действующими нормами, правилами, исходными данными, а также техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора и заинтересованными организациями при согласовании места размещения объекта, и обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проект Нигматулин Н.Р.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Тер-Абрамов			
ГАП		Маркина			
ГИП		Нигматулин			
Н. Контр.					

2024-00375-01-0-ИОС4.2-Г

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574», расположенного по адресу: г. Москва, Старопименовский переулок,дом. 5
Справка ГИПа

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

ГАУ «МосжилНИИпроект»

Формат А4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СОДЕРЖАНИЕ

1. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 2
2. Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха. Физико-географические условия 3
3. Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции 5
4. Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и тепловой изоляции труб теплотрассы от точки присоединения к источнику теплоснабжения до объекта капитального строительства 5
5. Перечень мероприятий по защите трубопроводов тепловой сети от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 5
6. Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений. 5
7. Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и другие нужды. 12
8. Сведения о потребности в паре 12
9. Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов 12
10. Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем – для объектов производственного назначения 13
11. Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях 13
12. Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 13
13. Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества – для объектов производственного назначения 13

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Тер-Абрамов			
ГАП					
ГИП		Нигматулин			
Н. Контр.					

2024-00375-01-0- ИОС4.2 ПЗ

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574»,расположенного по адресу: г. Москва, Старопименовский переулок, дом. 5
Пояснительная записка

Стадия	Лист	Листов
П	1	13

ГАУ «МосжилНИИпроект»

Формат А4

1. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

Проект отопления разработан в соответствии со строительными нормами и правилами:

- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»
- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»
- СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»
- ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»
- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»
- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»

2. Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха. Физико-географические условия

Расчётные параметры наружного воздуха

а) Тёплый период года:

Барометрическое давление 997кПа

Температура для расчета вентиляции +23,0С

Температура для расчета кондиционирования +26,0С

Температура для подбора наружных блоков, системы кондиционирования +35,0С

Удельная энтальпия для вентиляции 48,4 кДж/кг

Удельная энтальпия для кондиционирования 57,8 кДж/кг

Скорость ветра 1,0 м/с

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха +11С

б) Холодный период года:

Температура для расчета отопления и вентиляции минус 26С

Удельная энтальпия минус 24,5 кДж/кг

Скорость ветра 2 м/с

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха +5,4С

Средняя температура -1,3С

Продолжительность отопительного периода 222сут.

Расчетные параметры внутреннего воздуха для групп помещений	
Группа помещений	T, °C
Учебные классы	18
Кабинеты	18
Гардеробы	18
Обеденный зал	18
Цеха пищеблока	18
Моечные пищеблока	18
Спортзалы	18
Раздевалки	25
Кабинет врача	20
Кабинет прививочный	20
Санузлы	20
Душевые	25
ПУИ	16
Кладовые, подсобные помещения, архивы	16
Техпомещения	16
Венткамеры приточные	18
Электрощитовая	18
Серверные, кроссовые	18
Вестибюли, коридоры	18

3. Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции

Теплоснабжение обеспечивается тепловой энергией по централизованной схеме от тепловых сетей города Москвы. По техническому заданию теплоснабжение здания осуществляется от существующего ИТП.

– Расчетная температура теплоносителя отопления принята вода с параметрами Т=85°С -60°С.

– Теплоносителем системы теплоснабжения проектируемых приточных систем является вода с параметрами Т=95°С -70°С.

4. Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и тепловой изоляции труб теплотрассы от точки присоединения к источнику теплоснабжения до объекта капитального строительства

Данный проект 2024-00375-01-0-ИОС4.2 не включает себя раздел тепловые сети.

5. Перечень мероприятий по защите трубопроводов тепловой сети от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Отдельных мероприятий по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод не предусматривается.

6. Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений.

- Воздушно-тепловые завесы

Выполняется замена существующих воздушно тепловых завес с электрическим нагревом без изменения характеристик

- Теплоснабжение

Выполняется замена системы теплоснабжения по существующей схеме без изменения характеристик

Параметры теплоносителя в системе теплоснабжения вентиляции:

- температура воды в подающем теплопроводе 95С,
- температура воды в обратном теплопроводе 70С.

Разводка подающего и обратного трубопроводов осуществляется под потолком подвальных помещений с последующей раздачей к приточным установкам.

Трубопроводы прокладываются вдоль строительных конструкций здания открытым способом, обеспечивая легкую замену их при ремонте. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из стальных электросварных труб и уплотняются негорючими материалами. Уклоны трубопроводов систем отопления приняты не менее 0,003 в сторону сливных кранов. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется естественными изгибами трассы. Для опорожнения системы предусмотрены спускные краны.

На воздухонагревателях приточных установок заменяются узлы обвязки с автоматическим регулированием теплопроизводительности с установкой циркуляционных насосов и регулирующих клапанов, работающих на смешение.

Для поддержания циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения с целью снижения температуры воды в подающей магистрали предусматривается минимальный проток теплоносителя в обратную магистраль путем ограничения полного закрытия регулирующих клапанов.

Распределительные узлы заменены на аналогичные с обеспечением их средствами регулирования и настройки при пусконаладочных работах и обслуживания.

В верхних точках систем предусматривается замена арматуры для выпуска воздуха, в нижних – для опорожнения системы.

Дренаж систем и отвод воды производится в трапы или приямки в венткамерах.

Трубопроводы внутренних систем теплоснабжения заменяются на стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75*.

Трубопроводы изолируются фольгированными цилиндрами из минеральной ваты, толщина изоляции 50 мм (для трубопроводов с температурой теплоносителя до 95 С).

- Общеобменная вентиляция

Выполняется замена системы вентиляции по существующей схеме без изменения характеристик.

Вентиляция помещений здания предусматривается приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Для учебных классов предусматривается вытяжная вентиляция с естественным побуждением.

Для следующих групп помещений предусматриваются отдельные приточные установки

П1, П9	Зал ЛФК, Спортивный зал
П2	Актовый зал
П3	Многофункциональный информационный библиотечный центр
П4	Обеденный зал
П5	Пищеблок
П6	Медицинский кабинет

П7	Кроссовые
П8, П13	Административные помещения
П10, П11, П12	Учебные классы, кабинеты
КМО.1	Компенсация местных отсосов в пом.126
КМО.2	Компенсация местных отсосов в пом.104
КМО.3	Компенсация местных отсосов в пом.504
КМО.4	Компенсация местных отсосов в пом.504

Для следующих групп помещений предусматриваются отдельные вытяжные системы:

ВЕ	Учебные классы, кабинеты (естественная вытяжка)
В1, В20	Спортивный зал
В2	Актовый зал
В3	Многофункциональный информационный библиотечный центр
В4	Обеденный зал
В5	Пищеблок
В6	Медицинский кабинет
В7	Кроссовые
В8, В9,В19,В24	Санузлы
В10-В11, В25	ПУИ
В12	Кладовая сухих продуктов
В13	Кладовая кабинета материальной технологии
В14	Помещение для временного хранения пищевых отходов
В15, В23	Снарядная
В16	Подсобные помещения
В17	Узел ввода
В18	Хранение (закрытый фонд) и выдача книг
В21	Зона умывальников
В22	Технические помещения
МО.1	Местные отсосы в пом.126
МО.2	Местные отсосы в пом.104
МО.3	Местные отсосы в пом.133
МО.4	Местные отсосы в пом. 133, 134 и 135

М0.5	Местные отсосы в пом. 504
М0.6	Местные отсосы в пом. 503

Вентиляционное оборудование предусмотрено из секций полной заводской готовности.

В приточных системах вентиляции согласно заданию на проектирование предусмотрена фильтрация

- Двухступенчатая G4/EU7 для всех установок
- Трехступенчатая G4/EU7/EU9 медблок

Нагрев воздуха предусмотрен в водяных воздухонагревателях для систем П1-П6, П8-КМ0.1, КМ0.4 Для систем П7, КМ0.2 и КМ0.3 нагрев воздуха предусматривается в электрическом калорифере.

Для систем М0.5 и М0.6 применены вентиляторы в коррозионностойком исполнении.

Предусмотрен дневной режим всех систем вентиляции и кондиционирования, за исключением систем кондиционирования с резервированием 100%, обслуживающих кроссовые (К5), комнату охраны (К6), помещение холодильного оборудования (К7) и работающих круглосуточно и круглогодично;

Для снижения уровня шума предусматриваются следующие мероприятия:

– установка глушителей шума на сторонах нагнетания и всасывания непосредственно у вентиляционных установок;

– выполнение отверстий под воздуховоды больше самих воздуховодов на 50 мм со всех сторон с последующим заполнением зазоров эластичным материалом;

– использование гибких вставок для подсоединения оборудования к сетям воздуховодов и трубопроводов;

– скорости движения воздуха в воздуховодах и воды в трубопроводах в пределах нормативных;

– применение насосов и вентиляторов с низким уровнем шума;

– установка насосного, вентиляционного и другого инженерного оборудования на виброизоляторах;

– электрооборудование устанавливается на относе от стен и на резиновых ковриках;

– устройство звукоизоляции стен и потолков венткамер минераловатными плитами.

В помещениях пищеблока предусмотрено устройство местных отсосов от оборудования согласно заданию на проектирование

Раздача воздуха сверху вниз.

Забор наружного воздуха для систем вентиляции производится из чистой зоны на высоте не менее 2 м от поверхности земли и на расстоянии менее 8 м по горизонтали от мест сбора мусора, интенсивно используемых мест парковки дорог с интенсивным движением, погрузо-разгрузочных зон, систем испарительного охлаждения, мест выброса вытяжного воздуха и мест с выделениями других загрязнений или запахов.

Выброс отработанного воздуха предусматривается выше кровли на 1,0 м.

В местахпересечения противопожарных преград устанавливаются противопожарные клапана с пределом огнестойкости EI60.

Приточные и вытяжные воздуховоды систем общеобменной вентиляции выполнить из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм в соответствии с требованиями СП 60.13330.

Приточные и вытяжные воздуховоды в шахтах изолировать противопожарной изоляцией в соответствии с требованиями СП 7.13330.

Приточные воздуховоды на этажах изолировать теплоизоляцией с покрытием из алюминиевой фольги толщиной 10 мм.

Приточные воздуховоды от воздухозабора до приточных установок и вытяжные воздуховоды от выбросных шахт до вентилятора изолировать теплоизоляцией из минеральной ваты толщиной 50 мм.

- Противодымная вентиляция

Выполняется замена системы противодымной защиты по существующей схеме без изменения характеристик

Противодымная защита здания выполнена согласно требованиям СП 7.13130.

Для следующих помещений предусматриваются отдельные приточные и вытяжные системы противодымной защиты:

ДУ1; ДУ2; ДУ5	Коридоры (дымоудаление)
ДУ3	Актовый зал
ДУ6	Обеденный зал
ДУ7	Зал ЛФК
ПД1; ПД2; ПД5	Коридоры (компенсация)
ПД3	Актовый зал
ПД6	Обеденный зал
ПД7	Лестничная клетка
ПД9	Зал ЛФК
ПД10	Тамбур-шлюз

Расходы систем определены согласно требованиям и нормативных документов. Установки противодымной защиты расположены на кровле здания.

Предусматривается ограждение вентиляторов на кровле для исключения доступа посторонних лиц.

В проекте предусмотрена установка клапанов дымоудаления и подпора. Клапаны дымоудаления устанавливаются под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Клапаны компенсации предусматриваются в нижней части коридоров. Между дымоприемным устройством и клапаном компенсации не менее 1.5 метров по вертикали.

Длина коридора приходящаяся на одно дымоприемное устройство не превышает 45 м для прямого коридора и 30 метров для коридора угловой конфигурации

Забор приточного воздуха и выброс вытяжного воздуха в атмосферу от приточных и вытяжных установок предусмотрен согласно требованиям нормативных документов. Расстояние между точками забора и выброса не менее 5 метров

Приточные и вытяжные воздуховоды систем противодымной вентиляции выполнить из оцинкованной стали толщиной в соответствии с требованиями СП 60.13330.

Приточные и вытяжные воздуховоды в шахтах изолировать противопожарной теплоизоляцией в соответствии с требованиями СП 7.13330.

Для систем вытяжной и приточной противодымной вентиляции предусматриваются:

- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности В с пределами огнестойкости не менее EI 30
- нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 60

Подвесы и кронштейны для воздуховодов дымоудаления должны выполняться из стальных профилей толщиной не менее 2,4 мм с огнезащитным покрытием, обеспечивающим соответствующий предел огнестойкости.

Монтаж огнезащитного покрытия шахт и воздуховодов должен выполняться в При пожаре по сигналу пожарной автоматики предусмотрено:

- отключение приточных, вытяжных установок общеобменной вентиляции и систем холодоснабжения;
- закрывание противопожарных клапанов (огнезадерживающих) на воздуховодах общеобменной приточной и вытяжной вентиляции;
- открытие клапанов дымоудаления и подпора (компенсации);

включение вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха (компенсации);

- Кондиционирование

Выполняется замена системы кондиционирования по существующей схеме без изменения характеристик.

Для ассимиляции теплоизбытков в помещениях здания проектом предусмотрена система кондиционирования на базе мультизональных и сплит-систем. Холодоноситель в системе кондиционирования – фреон R410A. Наружные блоки устанавливаются на кровле. Внутренние блоки – различных типов. Внутренние блоки имеют три скорости вращения вентилятора, и два режима работы, ручной и автоматический, что позволяет плавно регулировать температуру в помещении. Управление внутренними блоками, местное, с ИК-пульта. Пульт выполняет функции комнатного термостата при работе в автоматическом режиме. Подробное описание режимов работы- в инструкции по эксплуатации данного оборудования.

Для следующих помещений согласно заданию на проектирование предусмотрены отдельные системы кондиционирования:

К1	Кабинеты
К2	Кабинеты
К3	Обеденный зал
К4	Актовый зал
Для следющих помещений согласно заданию на проектирование предусмотрены системы кондиционирования с резервированием 100% и зимним комплектом (-25С) для работы в холодный период	
К5, К8, К9	Кроссовые
К6	Комната охраны
К7	Помещение холодильного оборудования

Для систем кондиционирования применена разводка из медных труб. Трубопроводы системы холодоснабжения прокладываются в тепловой изоляции "K-Flex", толщиной 13 мм. Проход медных труб через стены и перегородки выполняется с помощью гильз из стальных труб, внутренний диаметр которых должен превышать наружный диаметр трубопровода на 10-15 мм. Длина гильзы должна превышать толщину стены или перегородки на 20 мм. Системы кондиционирования К6 и К7, обслуживающие помещения серверных, имеет резервирование 100% и работает круглосуточно и круглогодично.

Проектом предусмотрено отведение конденсата от внутренних блоков систем кондиционирования через систему дренажных трубопроводов в систему хозяйственно- бытовой канализации с разрывом струи.

Трубопроводы систем дренажа прокладываются скрыто в пространстве за подшивным потолком. Уклон горизонтальных трубопроводов принят I=0.01 в сторону слива. Для обеспечения необходимого уклона трубопроводов при подключении к внутренним блокам в месте подключения установить дренажную помпу. Материал трубопроводов труба PPRCPN10.

7. Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и другие нужды.

Основные показатели по разделу ОВ

Таблица №1

Наименование здания (сооружения), помещения	Объем, м3	Периоды года при tн,0С	Расход теплоты, кВт/Гкал/час					Расход холода, кВт	Установленная мощность эл.двигателей
			на отопление	на вентиляцию	на горячее водоснабжение	на тепловые завесы	общий		
Школа		-26,0		608,5,0/ 0,525	-	-	608,5/ 0,525	-	114,9* 24,0** 34,2*** 49,8**** 9,0*****
		+26,0	-	-	-	-	-	157,0	

*-установленная мощность электродвигателей систем ПДВ;

**- установленная мощность электродвигателей воздушно-тепловых завес;

***- установленная мощность электродвигателей общеобменной вентиляции.

****- установленная мощность электродвигателей систем кондиционирования.

*****- установленная мощность электрических калориферов.

8. Сведения о потребности в паре

Использование пара системами отопления и теплоснабжения вентиляции не предусматривается.

9. Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов

Для изготовления воздуховодов используется тонколистовая холоднокатаная сталь по ГОСТ 19904-90 в виду массового промышленного производства. Воздухораспределители встраиваются в подшивной (подвесной) потолок, подключаются к системе.

В соответствии с СП 7.13130 воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости изготавливаются из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм. В соответствии с СП 60.13330 транзитные участки воздуховодов, в том числе коллекторы, общеобменных систем, воздуховоды систем общеобменной и вентиляции с нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются класса герметичности В.

Для аэродинамической увязки на ответвлениях предусматривается установка регулирующих устройств на воздуховодах, а также комплектно с воздухораспределителями.

10. Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем – для объектов производственного назначения

Проектируемый объект не относится к производственному.

11. Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях

Для проектируемого объекта экстремальные условия отсутствуют.

12. Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Системы автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в данном проекте не рассматриваются.

13. Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества – для объектов производственного назначения

Проектируемый объект не относится к производственному.

Характеристики вентиляционных систем

Обоз. системы	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки, агрегата	Вентилятор				Электрообогреватель воздуха			Воздухонагреватель водяной					Воздухоохладитель					Фильтр		Воздухонагреватель электрический					Увлажнитель	Примечания
			Исполнение	L, м³/ч	P, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	N, кВт	n, об/мин	Тип	Кол-во	t °С нагрева от	t °С нагрева до	Расход тепла, кВт	Тип	Кол-во	t °С охлаждения от	t °С охлаждения до	Расход холода, кВт	Тип	Кол-во	Тип	Кол-во	t °С нагрева от	t °С нагрева до	Расход тепла, кВт	Расход кг/час	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	12	13	14	15	16		24
П1	Спортивный зал	WNP 60-35/31R.2D	Korf (Россия)	1890	500	2800	-	1,1	2800	вода 95-70	1	-26	20	29,26	-	-	-	-	-	EU4, EU7	2	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
П2	Актовый зал	WNP 70-40/35R.2D	Korf (Россия)	3600	500	2860	-	2,2	2860	вода 95-70	1	-26	20	55,73	-	-	-	-	-	EU4, EU7	2	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
П3	Многофункциональный информационный библиотечный центр	UTR 50-25 V1.25-0.55x30.R	Korf (Россия)	700	400	2730	-	0,55	2730	вода 95-70	1	-26	20	10,84	-	-	-	-	-	EU4, EU7	2	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
П4	Обеденный зал	WNP 80-50/35R.2D	Korf (Россия)	4970	500	2860	-	2,2	2860	вода 95-70	1	-26	20	76,93	-	-	-	-	-	EU4, EU7	2	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
П5	Пищеблок	ANR6 L/K1/P1/N2.2/H2/V1.0, P40.R-4x30/H1/F7/B1	Korf (Россия)	8010	700	2850	-	4,00	2850	вода 95-70	1	-26	20	124,66	-	-	-	-	-	EU4, EU7	2	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
П6	Медицинский кабинет	WNP 50-30/25R.2D	Korf (Россия)	620	400	2730	-	0,37	2730	вода 95-70	1	-26	20	9,6	-	-	-	-	-	EU4, EU7, EU9	3	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
П7	Кроссовые	WNK 200/1	Korf (Россия)	100	300	2600	-	0,16	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EU4, EU7	2	Электрический	1	-26	20	3	-	шумоглушитель-2шт
П8	Административные кабинеты	WNP 60-30/28R.2D	Korf (Россия)	1540	400	2820	-	0,8	2820	вода 95-70	1	-26	20	23,84	-	-	-	-	-	EU4, EU7	2	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
П9	Спортивный зал	WNP 60-35/31R.2D	Korf (Россия)	2045	500	2800	-	1,1	2800	вода 95-70	1	-26	20	31,66	-	-	-	-	-	EU4, EU7	2	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
П10	Учебные кабинеты	WNP 80-50/35R.2D	Korf (Россия)	4540	500	2860	-	2,2	2860	вода 95-70	1	-26	20	70,28	-	-	-	-	-	EU4, EU7	2	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
П11	Учебные кабинеты	WNP 80-50/35R.2D	Korf (Россия)	3800	700	2860	-	2,2	2860	вода 95-70	1	-26	20	58,82	-	-	-	-	-	EU4, EU7	2	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
П12	Учебные кабинеты	WNP 70-40/31R.2D	Korf (Россия)	3400	700	2840	-	2,2	2840	вода 95-70	1	-26	20	52,63	-	-	-	-	-	EU4, EU7	2	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
П13	Административные кабинеты	WNP 60-35/31R.2D	Korf (Россия)	2000	500	2800	-	1,1	2800	вода 95-70	1	-26	20	30,96	-	-	-	-	-	EU4, EU7	2	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
КМО1	Компенсация местных отсосов в пом.126	WNP 60-30/28R.2D	Korf (Россия)	1200	400	2820	-	0,75	2820	вода 95-70	1	-26	20	18,58	-	-	-	-	-	EU4, EU7	2	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
КМО2	Компенсация местных отсосов в пом.104	WNK 250/1	Korf (Россия)	180	300	2500	-	0,16	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Электрический	1	-26	20	3	-	шумоглушитель-2шт
КМО3	Компенсация местных отсосов в пом.504	WNK 250/1	Korf (Россия)	120	300	2600	-	0,16	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Электрический	1	-26	20	3	-	шумоглушитель-2шт
КМО4	Компенсация местных отсосов в пом.503	WNP 50-30/25R.2D	Korf (Россия)	950	300	2730	-	0,37	2730	вода 95-70	1	-26	20	14,71	-	-	-	-	-	EU4, EU7	2	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В1	Спортивный зал	WRW 60-30/28.4D	Korf (Россия)	1600	450	1450	-	1,7	1450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В2	Актовый зал	WNP 60-35/31R.2D	Korf (Россия)	3600	500	2800	-	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В3	Многофункциональный информационный библиотечный центр	WNK 315/1	Korf (Россия)	700	300	2500	-	0,3	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В4	Обеденный зал	WNP 70-40/31R.2D	Korf (Россия)	4400	450	2840	-	2,2	2840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В5	Пищеблок	WNP 50-30/25R.2D	Korf (Россия)	1370	400	2730	-	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В6	Медицинский кабинет	WNK 250/1	Korf (Россия)	490	350	2500	-	0,23	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В7	Кроссовые	WNK 100/1	Korf (Россия)	100	200	2450	-	0,06	2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В8	Санузлы	WNP 50-30/25R.2D	Korf (Россия)	1050	500	2730	-	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В9	Санузлы	WNP 50-30/25R.2D	Korf (Россия)	1200	400	2730	-	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В10	ПУИ	WNK 160/1	Korf (Россия)	330	250	2550	-	0,1	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В11	ПУИ	WNK 100/1	Korf (Россия)	50	100	2450	-	0,06	2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В12	Кладовая сухих продуктов	WNK 100/1	Korf (Россия)	20	100	2450	-	0,06	2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В13	Кладовая кабинета материальной технологии	WNK 100/1	Korf (Россия)	110	100	2450	-	0,06	2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В14	Помещение для временного хранения пищевых отходов	WNK 100/1	Korf (Россия)	75	150	2450	-	0,06	2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В15	Снарядная	WNK 100/1	Korf (Россия)	50	100	2450	-	0,06	2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В16	Подсобные помещения	WNK 100/1	Korf (Россия)	40	120	2450	-	0,06	2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В17	Узел ввода	WNK 100/1	Korf (Россия)	140	100	2450	-	0,06	2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В18	Хранение (закрытый фонд) и выдача книг	WNK 100/1	Korf (Россия)	70	150	2450	-	0,06	2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В19	Санузлы	WNK 100/1	Korf (Россия)	125	150	2450	-	0,06	2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В20	Спортивный зал	WRW 50-30/25.4D	Korf (Россия)	1600	250	1460	-	0,94	1460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В21	Санузлы	WNK 100/1	Korf (Россия)	125	150	2450	-	0,06	2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В22	Технические помещения	WNK 160/1	Korf (Россия)	130	250	2550	-	0,1	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В23	Снарядная	WNK 100/1	Korf (Россия)	40	120	2450	-	0,06	2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В24	Санузлы	WNK 160/1	Korf (Россия)	250	250	2550	-	0,1	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В25	ПУИ	WNK 100/1	Korf (Россия)	20	150	2450	-	0,06	2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
МО.1	Местные отсосы в пом.126	WNP 50-30/25R.2D	Korf (Россия)	1200	600	2730	-	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
МО.2	Местные отсосы в пом.104	WNK 250/1	Korf (Россия)	180	500	2500	-	0,23	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
МО.3	Местные отсосы в пом. 133	WNP 80-50/35R.2D	Korf (Россия)	5550	500	2860	-	2,2	2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
МО.4	Местные отсосы в пом. 133, 134 и 135	WNP 60-30/28R.2D	Korf (Россия)	1100	700	2820	-	0,75	2820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
МО.5	Местные отсосы пом.504	WNP 40-20/18.2D-KR	Korf (Россия)	120	250	2550	вентилятор коррозионностойкий	0,1	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
МО.6	Местные отсосы пом.503	WNP 50-25/22R.2D-KR	Korf (Россия)	950	300	2500	вентилятор коррозионностойкий	0,3	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
ДУ1	Коридор	KLR-DU-400-63H-5,5x15-HF-L0-Y2	Korf (Россия)	14200	800	1440	-	5,5	1440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ДУ2	Коридор	KLR-DU-400-63H-5,5x15-HF-L0-Y2	Korf (Россия)	14200	800	1440	-	5,5	1440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ДУ3	Актовый зал	KLR-DU-400-125H-22x7,5-HF-L0-Y2	Korf (Россия)	44000	900	730	-	22	730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ДУ5	Коридор	KLR-DU-400-63H-5,5x15-HF-L0-Y2	Korf (Россия)	14200	800	1440	-	5,5	1440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ДУ6	Обеденный зал	KLR-DU-400-80H-18,5x15-HF-L0-Y2	Korf (Россия)	35000	900	1460	-	18,5	1460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ДУ7	Гимнастический зал	KLR-DU-400-63H-5,5x15-HF-L0-Y2	Korf (Россия)	15500	800	1440	-	5,5	1440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД1	Коридор	KSO 50-4x30	Korf (Россия)	9000	700	2850	-	4	2850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД2	Коридор	KSO 50-4x30	Korf (Россия)	9000	700	2850	-	4	2850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД3	Актовый зал	KSO 71-11x30	Korf (Россия)	28000	700	2910	-	11	2910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД5	Коридор	KSO 56-5,5x30	Korf (Россия)	9000	700	2850	-	5,5	2850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД6	Обеденный зал	KSO 63-11x30	Korf (Россия)	22500	700	2910	-	11	2910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД7	Лестничная клетка	KSO 63-11x30	Korf (Россия)	23000	700	2910	-	11	2910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД9	Гимнастический зал	KSO 56-5,5x30	Korf (Россия)	9000	700	2850	-	5,5	2850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД10	Тамбур-шлюз	WNP 50-30/25R.2D	Korf (Россия)	500	300	2730	-	0,37	2730	-	-																	
К1	Кабинеты. Внешний блок VRV системы	AU08NFKERA	Haier (Китай)	-	-	-	-	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,6	-	-	-	-	-	-	-	-
К2	Кабинеты. Внешний блок VRV системы	AU10NFKERA	Haier (Китай)	-	-	-	-	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-
К3	Обеденный зал. Внешний блок VRV системы	AU10NFKERA	Haier (Китай)	-	-	-	-	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-
К4	Актовый зал. Внешний блок VRV системы	AU08NFKERA	Haier (Китай)	-	-	-	-	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,6	-	-	-	-	-	-	-	-
К5.1	Сплит система пом.123 Кроссовая	AC105S2LH1FA/1U105S1LS1FA	Haier (Китай)	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
К5.2	Сплит система пом.123 Кроссовая	AC105S2LH1FA/1U105S1LS1FA	Haier (Китай)	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
К6.1	Сплит система пом.122	AC105S2LH1FA/1U105S1LS1FA	Haier (Китай)	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
К6.2р	Сплит система пом.122	AC105S2LH1FA/1U105S1LS1FA	Haier (Китай)	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
К7.1	Сплит система пом.1406	HSU-33HPL103/R3(IN)/HSU-33HPL03/R3(OUT)	Haier (Китай)	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
К7.2	Сплит система пом.1406	HSU-33HPL103/R3(IN)/HSU-33HPL03/R3(OUT)	Haier (Китай)	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
К8.1	Сплит система пом.304	AC105S2LH1FA/1U105S1LS1FA	Haier (Китай)	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
К8.2р	Сплит система пом.304	AC105S2LH1FA/1U105S1LS1FA	Haier (Китай)	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
К9.1	Сплит система пом.505	AC105S2LH1FA/1U105S1LS1FA	Haier (Китай)	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
К9.2р	Сплит система пом.505	AC105S2LH1FA/1U105S1LS1FA	Haier (Китай)	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
ВТЗ-1	Тамбур пом.101	КЭВ-6П1263Е	Теплломаш (Россия)	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВТЗ-2	Тамбур пом.105	КЭВ-6П1263Е	Теплломаш (Россия)	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВТЗ-3	Тамбур пом.127	КЭВ-6П1263Е	Теплломаш (Россия)	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВТЗ-4	пом.144	КЭВ-6П1263Е	Теплломаш (Россия)	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Тер-Абрамов			
ГАП		Кривцова А.А.			
Н.контроль		Маркина Д.В.			

2024-0375-01-0-ИОС4.2

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574», расположенного по адресу: г. Москва, Старопименовский переулок, дом. 5

Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
	П	1	

Характеристика отопительно-вентиляционных систем

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал:

Формат: А2 книжная

Кровля

тех. этаж

5 этаж

4 этаж

3 этаж

2 этаж

1 этаж

Цокольный этаж

Воздухозаборная решетка на фасаде здания, низ на отм. +2,0 м от ур. земли

Венткамера
В8
В10
В13
В6
В18
В3

Венткамера
В23
В1
М0.2

Венткамера
В17
В7
В2

Венткамера
В9
В16
М0.1
М0.5
М0.6

Венткамера
П12
КМ0.4
КМ0.3
П7

+400/-400 П12,ВЕ 502 Кабинет иностранного языка для подгруппы

+400/+950/-400/-950 П12,КМ0.4,ВЕ,М0.6 503 Учебный кабинет для изучения естествознания (химия)

+750/-750 П12,ВЕ 506 Кабинет информационных технологий

+400/-400 П12,ВЕ 507 Кабинет географии

+400 П8 515 Коридор

+400/-400 П12,ВЕ 508 Кабинет русского и литературы

-150 В8 513 Санузел

-50 В10 512 ПУИ В4

-150 В9 516 Санузел

-50 В9 517 Санузел

+30/-30 П7,В7 505 Серверная В4

+110/+120/-110/-120 П12;КМ0.3;ВЕ,М0.5 504 Лаборантская кабинета химии В4

+140/-140 П12,ВЕ 510 Лаборантская кабинета физики В4

+400/-400 П12,ВЕ 511 Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика

+400/-400 П12,ВЕ 514 Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная и старшая школа)

+400/-400 П10,ВЕ 405 Кабинет математики

+400/-400 П10,ВЕ 406 Кабинет математики

+400/-400 П10,ВЕ 407 ОБЗР

+140/-140 П10,ВЕ 409 Лаборантская кабинета биологии В3

+400/-400 П10,ВЕ 410 Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология/ПИК

+200 П8 415 Коридор

-150 В8 411 Санузел

-50 В10 412 ПУИ В4

-150 В9 416 Санузел

-50 В9 417 Санузел

+400/-400 П11,ВЕ 402 Кабинет русского языка и литературы

+400/-400 П11,ВЕ 403 Кабинет русского языка и литературы

+400/-400 П11,ВЕ 404 Кабинет истории тип 1

+180/-180 П13,ВЕ 413 Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)

+80/-80 П13,ВЕ 414 Кабинет для индивидуальных занятий 8 пч с педагогом-психологом

+200 П13 415а Коридор

+400/-400 П10,ВЕ 306 Учебный кабинет

+400/-400 П10,ВЕ 308 Учебный кабинет

+400/-400 П10,ВЕ 309 Учебный кабинет

+80/-80 П8,ВЕ 313 Кабинет для индивидуальных занятий 6 т.ч. с учителем – логопедом

+170 П8 316 Коридор

+700/-700 П13,В3 312 Библиотека В3

-70 В18 (хранение и выдача книг) В3

-150 В8 314 Санузел

-50 В10 315 ПУИ В4

-150 В9 318 Санузел

-50 В9 319 Санузел

+40/-40 П7,В7 304 Серверная В3

+400/-400 П11,ВЕ 302 Учебный кабинет

+400/-400 П11,ВЕ 303 Учебный кабинет

+400/-400 П11,ВЕ 305 Учебный кабинет

+500/-500 П11,ВЕ 317 Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на 2 помещения (начальная школа)

+150 П13 307 Коридор

+150 П13 316а Коридор

+400/-400 П10,ВЕ 211 Творческая мастерская

+400/-400 П10,ВЕ 207 Учебный кабинет

+400/-400 П10,ВЕ 208 Учебный кабинет

+150 П8 214 Коридор

-70 В13 210 Кладовая инвентаря трудовой мастерской В3

-150 В8 216 Санузел

-50 В10 213 ПУИ В4

-150 В9 212 Санузел

-50 В9 217 Санузел

+3600/-3600 П2,В2 206 Актовый зал с эстрадой в уровне пола

+500/-500 П11,ВЕ 202 Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на 2 помещения (начальная школа)

+160/-160 П13,ВЕ 203 Рабочее пространство для учителей

+150 П13 218 Коридор

+400/-400/+180/-180 П10,ВЕ;КМ0.2;М0.2 104 Кабинет материальной технологии В3

от выт. зонта

+500 П8 114б Коридор

+500/-370 П16,В6 107 Процедурный (прививочный) кабинет

+120/-120 П16,В6 109 Кабинет врача

-270 ВЕ 103 Гардеробная для обучающихся/начальная, основная и старшая школа)

-40 ВЕ 125 Гардеробная комната для учителей

-40 В13 111 Кладовая кабинета материальной технологии В3

-200 В8 108а 119 Санузел

-130 В10 108 113 ПУИ В4

-300 В9 112 120 121 Санузел

+30/-30 П7,В7 123 Кроссовая В3

+400/-400/-1200/-1200 П11,ВЕ;КМ0.1;М0.1 126 Кабинет материальной технологии

от выт. зонта

от выт. зонта

+120/-120 П13,ВЕ 122 Комната охраны

+530 П13 114б Коридор

+180/-180 П13,ВЕ 124 Административный кабинет тип 1

Воздухозаборная решетка на фасаде здания, низ на отм. +2,0 м от ур. земли

Воздухозаборная решетка на фасаде здания, низ на отм. +2,0 м от ур. земли

+60/-60 ПЕ,ВЕ 017 Электрощитовая В3

П10 КМ0.2 П8 П6 П3 П1

+40 П8 004 Венткамера

+40 П1 008б Коридор

+1600/-1600 П1,В1 010 Зал ЛФК

+125 П1 013 Раздевальная

+125 П1 014 Раздевальная

-100 В8 011 016 Санузел

-150 В8 012 015 Душевая

-100 В9 025 026 Санузел

-40 В16 018 Подсобное помещение В3

-40 В23 009 Снарядная В3

-40 В17 023 Узел ввода

-100 В17 024 Насосная

+90 П13 024б Венткамера

П11 П13 П2 КМ0.1

Условные обозначения:

- клапан противопожарный нормально открытый
- вытяжной воздуховод системы общеобменной вентиляции
- приточный воздуховод системы общеобменной вентиляции
- приточное воздухораспределительное устройство
- вытяжное воздухораспределительное устройство

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Тер.-Абрамов			
ГАП		Крыльцов А.А.			
Н.контроль		Маркина Д.В.			

2024-0375-01-0-ИОС4.2

Капитальный ремонт зданий государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574», расположенного по адресу: г. Москва, Старопименовский переулок, дом 5

Капитальный ремонт

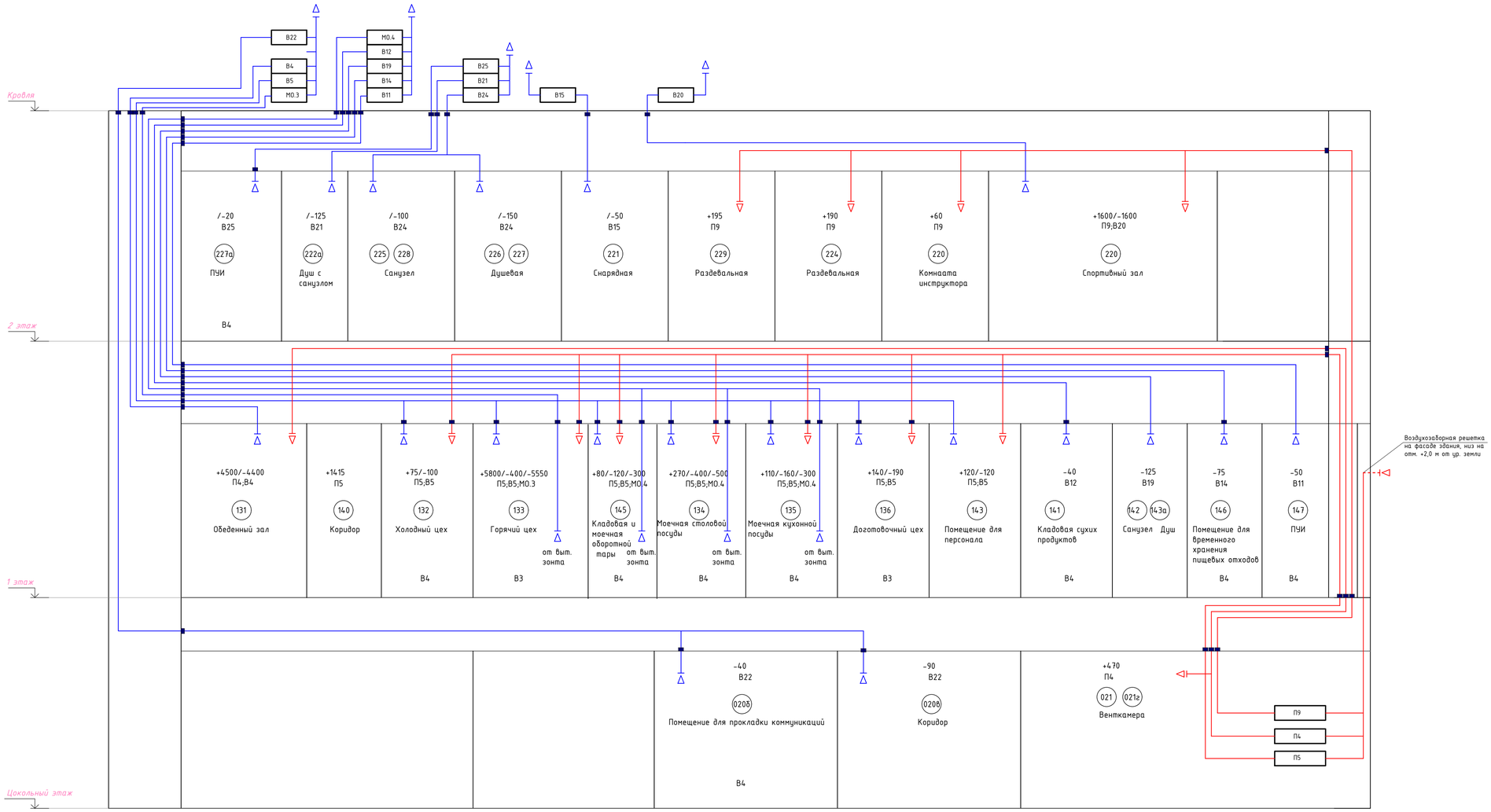
Стадия	Лист	Листов
П	2	

Принципиальная схема систем вентиляции в осях 1-17

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал:

Формат А0



Условные обозначения:

- клапан противопожарный нормально открытый
- вытяжной воздуховод системы общеобменной вентиляции
- приточный воздуховод системы общеобменной вентиляции
- приточное воздухораспределительное устройство
- вытяжное воздухораспределительное устройство

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Тер-Абрамов			
ГАП		Хрящева А.А.			
Н.контроль		Маркина Д.В.			

2024-0375-01-0-ИОС4.2

Капитальный ремонт здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574», расположенного по адресу: г. Москва, Старопименовский переулок, дом. 5

Капитальный ремонт

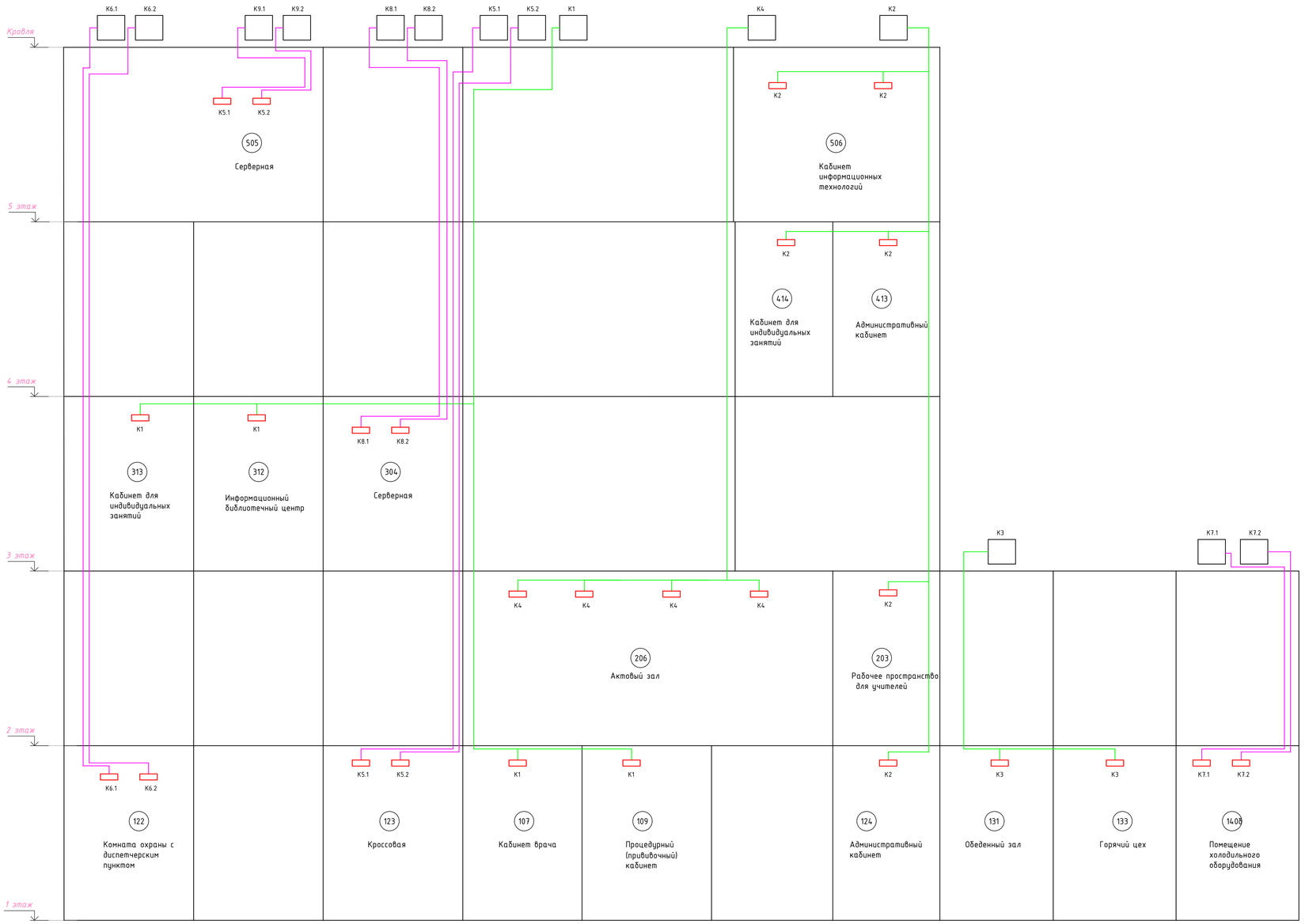
Стадия	Лист	Листов
П	3	

Принципиальная схема систем вентиляции в осях 18-21

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал:

Формат: А1



Условные обозначения:

- фреоновый трубопровод VRV системы
- фреоновый трубопровод для серверных

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Тер-Абрамов			
ГАП		Кривцова А.А.			
Н.контроль		Маркина Д.В.			

2024-0375-01-0-ИОС4.2

Капитальный ремонт здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574», расположенного по адресу: г. Москва, Старопименовский переулок, дом. 5

Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
	П	4	

Принципиальная схема кондиционирования

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал:

Формат: А1

Кровля

тех. этаж

5 этаж

4 этаж

3 этаж

2 этаж

Воздухозаборная решетка на фасаде здания, низ на отм. +2,0 м от ур. земли

1 этаж

Цокольный этаж

604 Венткамера ДУ

608 Венткамера ДУ

603 Венткамера ПД

610 Венткамера ПД

607 Венткамера ДУ

ДУ1

ДУ7

ДУ3

ДУ2

ПД9

ПД3

ПД1

ПД2

ПДУ

КИД EI60

EI 60

EI 45

EI 30

515 Коридор

415 Коридор

316 Коридор

316а Коридор

214 Коридор

206 Актовый зал

218 Коридор

114а Коридор

114б Коридор

004 Венткамера

008а Тамбур-шлюз

008 Коридор

010 Зал ЛФК

ПД10

509 Лестничная клетка

408 Лестничная клетка

310 Лестничная клетка

209 Лестничная клетка

106 Лестничная клетка

Выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений осуществляется на расстоянии не менее 5м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции

ДУ5

ДУ6

ПД5

ПД6

219а Коридор

140 Коридор

131 Обеденный зал

Условные обозначения:

- клапан противопожарный нормально закрытый
- воздухораспределитель вытяжной противодымной вентиляции
- воздухораспределитель приточной противодымной вентиляции
- воздуховод вытяжной противодымной вентиляции
- воздуховод приточной противодымной вентиляции

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Тер-Абрамов			
ГАП		Кривцова А.А.			
Н.контроль		Маркина Д.В.			

2024-0375-01-0-ИОС4.2

Капитальный ремонт здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574», расположенного по адресу: г. Москва, Старопименовский переулок, дом. 5

Капитальный ремонт

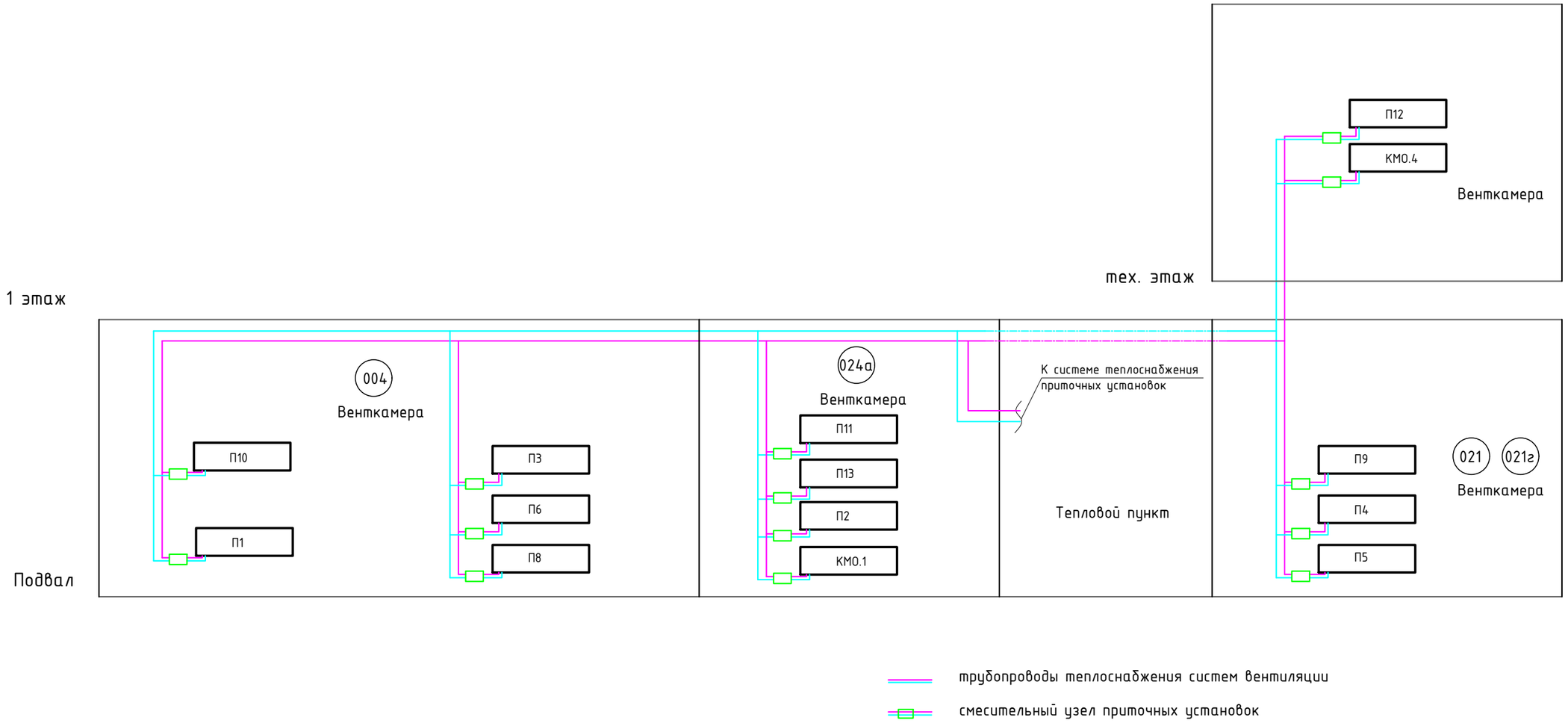
Стадия	Лист	Листов
П	5	

Принципиальная схема противодымной вентиляции

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал:

Формат: А1



трубопроводы теплоснабжения систем вентиляции

смесительный узел приточных установок

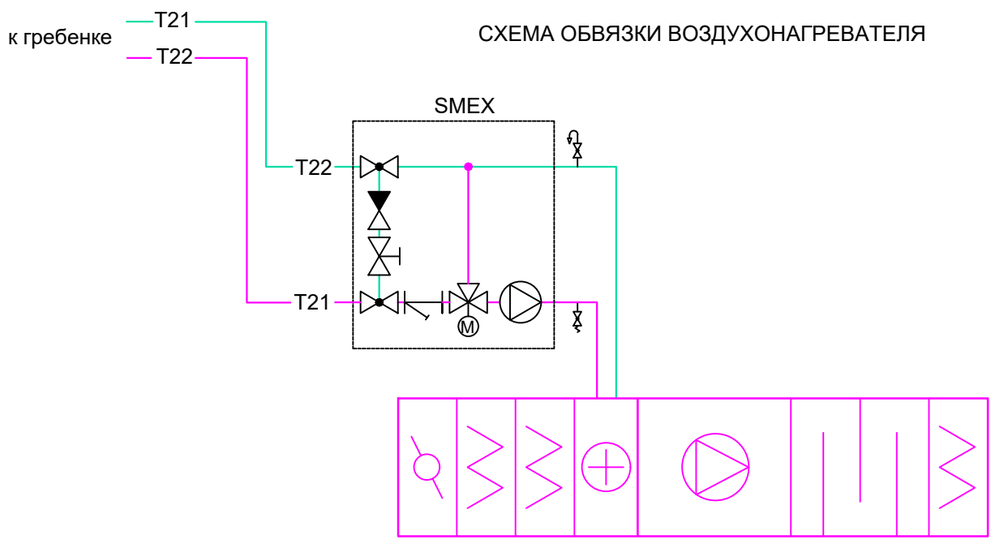


СХЕМА ОБВЯЗКИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Тер-Абрамов			
ГАП		Кривцова А.А.			
Н.контроль		Маркина Д.В.			

2024-0375-01-0-ИОС4.2

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574», расположенного по адресу: г. Москва, Старопименовский переулок, дом. 5

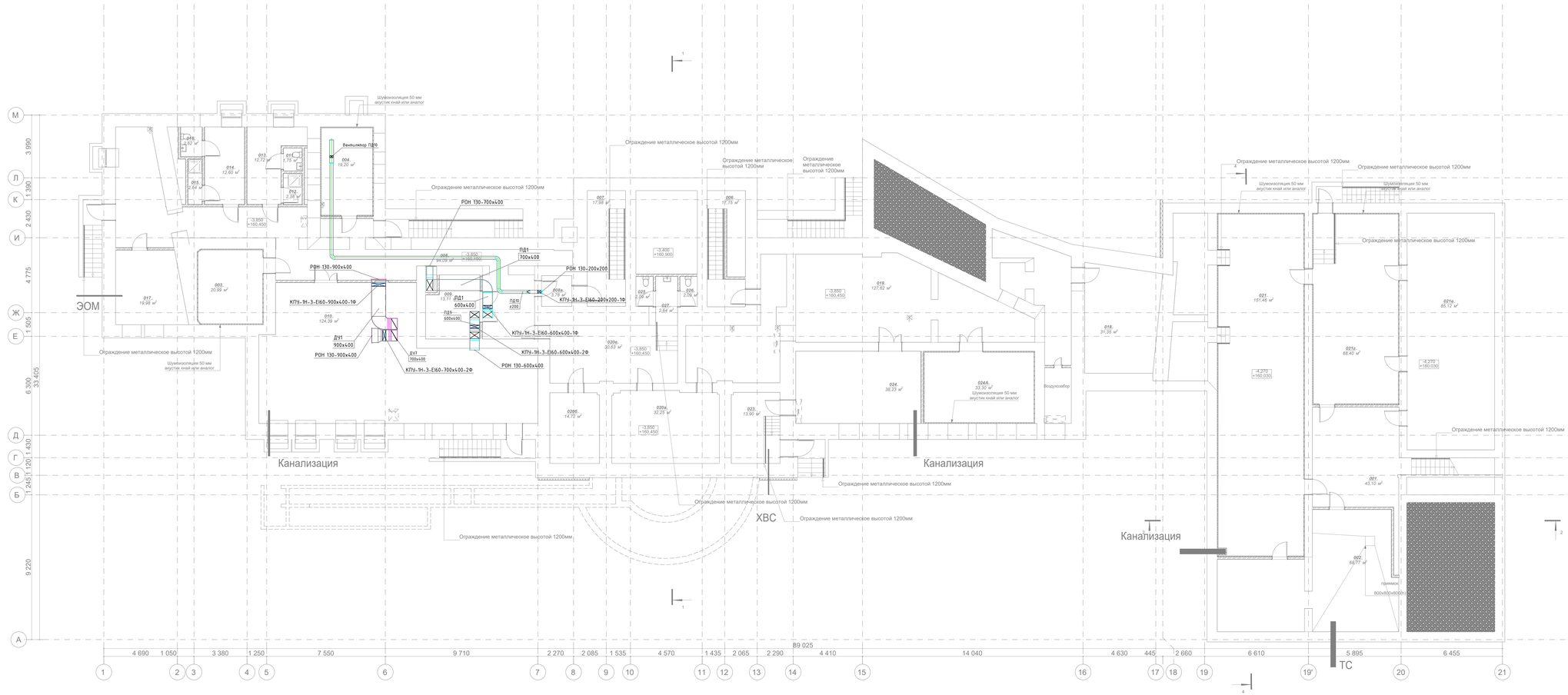
Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
	П	6	

Принципиальная схема теплоснабжения

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал:

Формат: А3



Экспликация помещений подвального этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
001	Лестничная клетка	43,10	
002	ИТП	68,77	В4
003	Венткамера	20,99	В4
004	Венткамера	19,20	В4
006	Лестничная клетка тип Л1	17,15	
007	Технологическая лестница	17,98	
008	Коридор	94,09	
008а	Тамбур-шлюз	3,78	
009	Снарядная	13,11	В3
010	Зал ЛФК	124,39	
011	Санузел	1,75	
012	Душевая	2,38	
013	Раздевальная (не более 5 чел)	12,72	
014	Раздевальная (не более 5 чел)	12,60	
015	Душевая	2,64	
016	Санузел	2,62	
017	Электрощитовая	19,98	В3
018	Подсобное помещение	31,35	В3
019	Коридор	127,62	
020а	Коридор	32,25	
020б	Помещение для прокладки коммуникаций	14,72	В4
020в	Коридор	30,63	
021	Венткамера	151,46	В4
021в	Помещение для прокладки коммуникаций	85,12	В4
021г	Венткамера	68,40	В3
023	Узел ввода	13,90	Д
024	Насосная	38,23	Д
024А	Венткамера	33,30	В4
025	Санузел	2,09	
026	Санузел	2,09	
027	Умывальная	2,64	
		1 111,05 м²	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	2024-0375-01-0-ИОС4.2
Разраб.		Гер-Абрамов				Капитальный ремонт здания с подразделением дошкольного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1514», расположенного по адресу: г. Москва, Сокольнический переулок, дом 5.
ГИП		Кольцов А.А.				Капитальный ремонт
Н.контроль		Мурина Д.В.				План систем противодымной вентиляции цокольного этажа

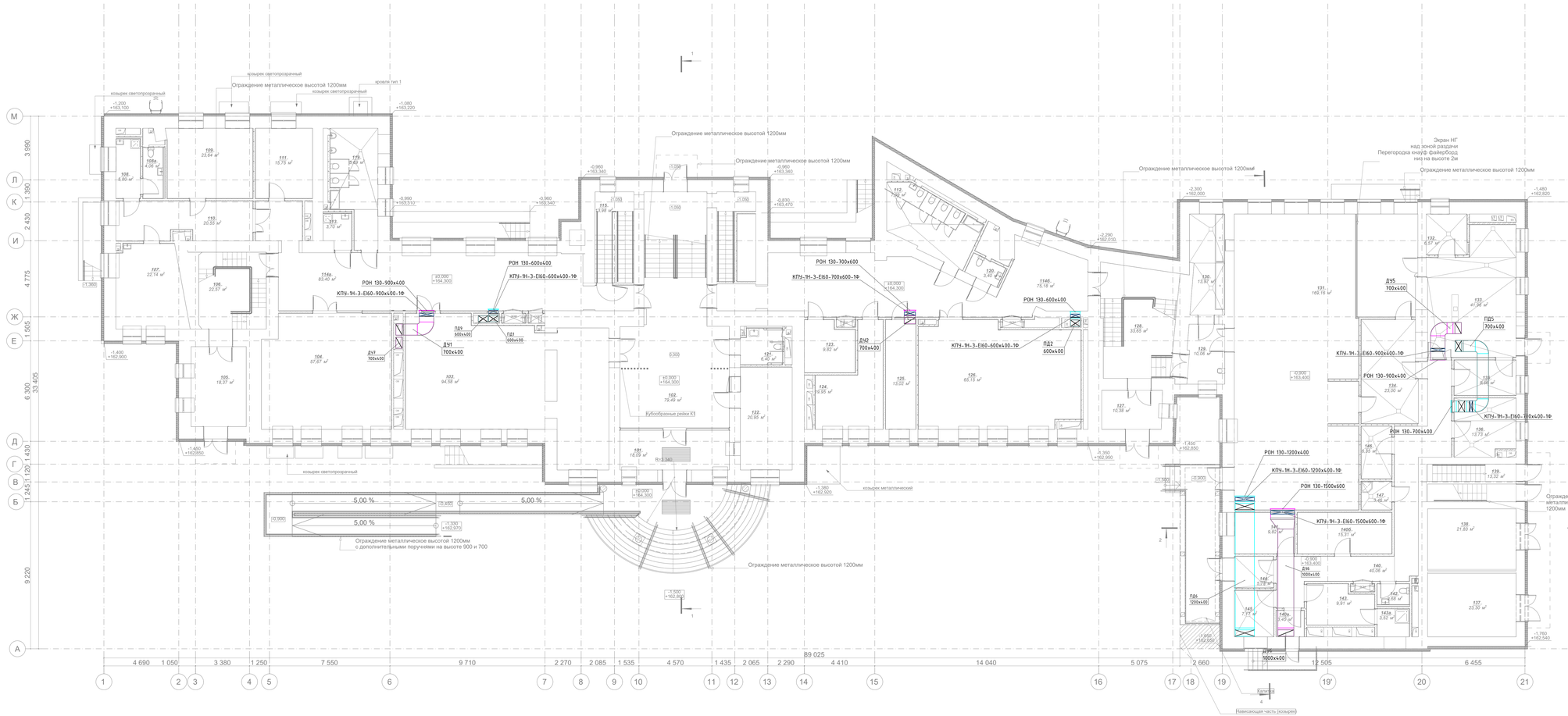
Стадия	Лист	Листов
П	7	

МОСЖИЛНИИПРОЕКТ

Копировал:

Формат: А2х3 1en.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Дата/Подпись



Экспликация помещений 1 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
101	Тамбур	18,09	
102	Вестибюль	79,49	
103	Гардеробная для обучающихся	94,58	
104	Кабинет материальной технологии	57,67	В3
105	Тамбур	18,37	
106	Лестничная клетка тип Н2	22,57	
107	Процедурный (прививочный) кабинет	22,14	
108	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря	5,80	В4
108а	Туалет медблока	4,06	
109	Кабинет врача	23,64	
110	Коридор	20,55	
111	Кладовая кабинета материальной технологии	15,75	В3
112	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	7,99	
113	ПУИ	3,70	В4
114а	Коридор	83,40	
114б	Коридор	75,18	
115	Технологическая лестница	13,98	
119	Санузел для мальчиков	5,69	
120	Санузел для персонала	3,40	
121	Санузел для МГН	6,40	
122	Комната охраны	20,95	
123	Кроссовая	9,82	В4
124	Административный кабинет тип 1	19,95	
125	Гардеробная комната для учителей	13,02	
126	Кабинет матхриальной технологии тип 1	65,15	В3
127	Тамбур	10,38	
128	Лестничная клетка тип Л1	33,65	
129	Коридор	10,06	
130	Умывальная	13,97	
131	Обеденный зал	169,16	
132	Холодный цех	6,57	В4
133	Горячий цех	41,96	В3
134	Моечная столовой посуды	23,00	В4
135	Моечная кухонной посуды	8,66	В4
136	Доготовочный цех	13,73	В3
137	Техническое помещение (электрощитовая)	23,30	В3
138	Техническое помещение (электрощитовая)	21,83	В3
139	Лестничная клетка тип Л1	13,32	
140	Коридор	40,06	
140а	Тамбур	3,45	
140б	помещение холодильного оборудования	15,31	В3
141	Кладовая сухих продуктов	9,82	В4
142	Санузел	2,68	
143	Помещение для персонала	9,91	
143а	Душ	3,52	
144	Загрузочный цех	5,78	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	7,17	В4
146	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,35	В4
147	ПУИ	3,46	В4
		1 208,44 м²	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Гер. Абрамов				
ГИП		Кольцов А.А.				
Н.контроль		Маркина Д.В.				

2024-0375-01-0-ИОС4.2

Капитальный ремонт здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1514», расположенного по адресу: г. Москва, Сокольническая площадь, дом 5

Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
	П	8	

План систем противодымной вентиляции 1-го этажа

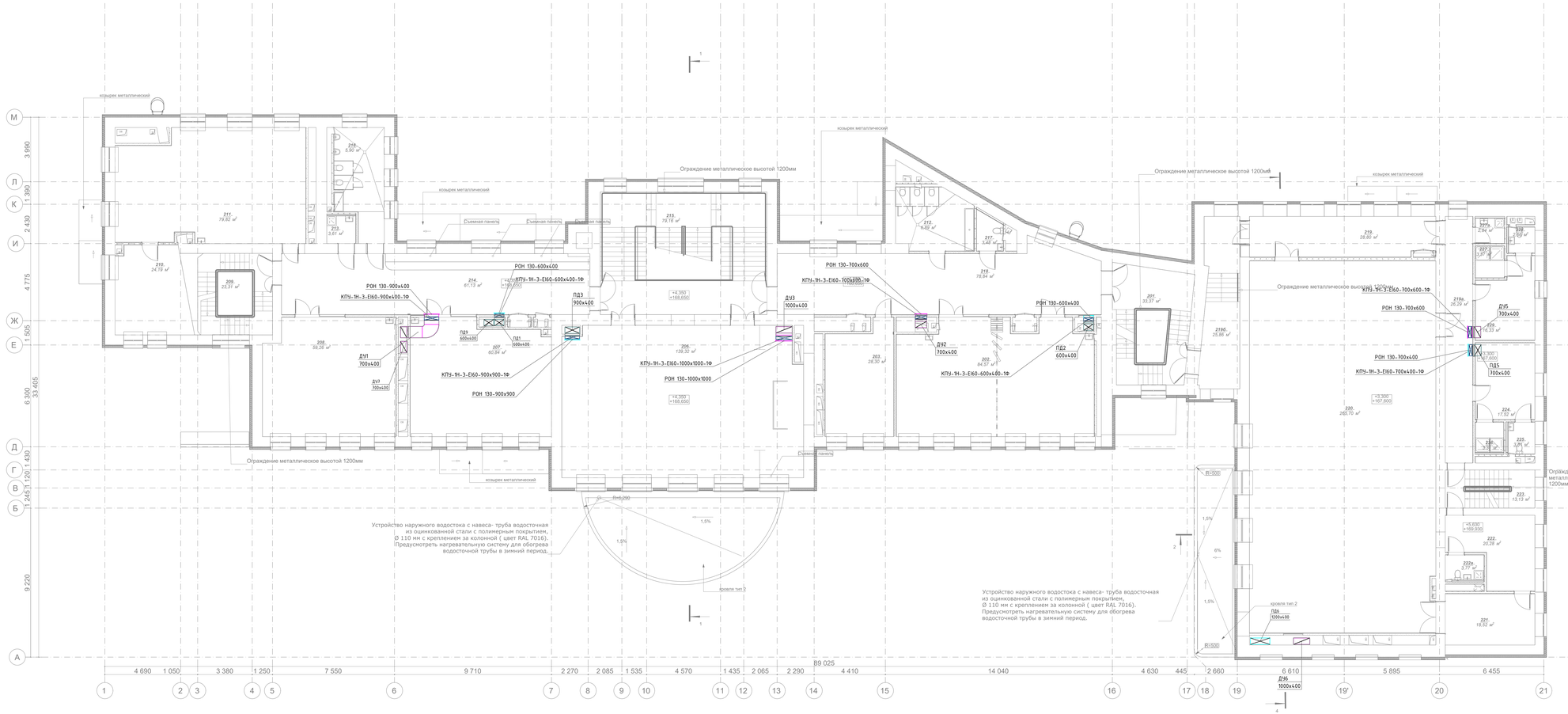
МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал:

Формат: А2х3 1ел.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Согласовано



Экспликация помещений 2 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
201	Лестничная клетка тип Л1	33,37	
202	Кабинет иностранного языка	84,57	
203	Рабочее пространство для учителей тип 2	28,30	
206	Актовый зал	139,32	
207	Учебный кабинет	60,84	
208	Учебный кабинет	59,26	
209	Лестничная клетка Л1	23,31	
210	Кладовая инвентаря творческой мастерской	24,19	В3
211	Кабинет ИЗО	79,82	
212	Санузел для девочек	6,89	
213	ПУИ	3,61	В4
214	Коридор	61,13	
215	Вестибюль	79,16	
216	Санузел для мальчиков	5,90	
217	Санузел для персонала	3,48	
218	Коридор	78,84	
219	Коридор	28,80	
219а	Коридор	26,29	
2196	Коридор	25,86	
220	Спортивный зал	265,70	
221	Снарядная	18,52	В3
222	Комната инструктора	20,28	
222а	Душ с санузлом	3,77	
223	Лестничная клетка тип Л1	13,13	
224	Раздевальная	17,52	
225	Санузел	3,31	
226	Душевая	3,31	
227	Душевая	3,57	
227а	ПУИ	2,84	В4
228	Санузел	2,66	
229	Раздевальная	16,33	
		1 223,88 м²	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Гер. Абрамов				
ГАП		Кольцова А.А.				
Н.контроль		Маркина Д.В.				

2024-0375-01-0-ИОС4.2

Капитальный ремонт здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 934», расположенного по адресу: г. Москва, Сокольнический переулок, дом 5.

Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
	П	9	

План систем противодымной вентиляции 2-го этажа

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал:

Формат: А2х3 1еп.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Дата/Подпись



Экспликация помещений 3 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
301	Лестничная клетка тип Л1	33,37	
302	Учебный кабинет	57,24	
303	Учебный кабинет	53,44	
304	Серверная	12,66	В3
305	Учебный кабинет	55,09	
306	Учебный кабинет	48,33	
307	Коридор	12,20	
308	Учебный кабинет	59,17	
309	Учебный кабинет	59,25	
310	Лестничная клетка тип Н2	23,38	
312	Библиотека	83,05	В3
313	Кабинет для индивидуальных занятий в тч с учителем-логопедом	15,77	
314	Санузел для мальчиков	19,83	
315	ПУИ	3,58	В4
316	Коридор	115,00	
316а	Коридор	7,08	
316б	Коридор	76,16	
317	Кабинет иностранного языка	39,23	
318	Санузел для девочек	17,74	
319	Санузел для персонала	3,69	
321	Лестничная клетка тип Л1	12,72	
322	Тамбур	25,22	
		833,20 м²	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	2024-0375-01-0-ИОС4.2
Разраб.		Гер. Абрамов				Капитальный ремонт здания с подразделением дошкольного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 934», расположенного по адресу: г. Москва, Сокольнический переулок, дом 5.
ГАП		Кольцов А.А.				Капитальный ремонт
Н.контроль		Мурина Д.В.				План систем противодымной вентиляции 3-го этажа

Стадия	Лист	Листов
П	10	

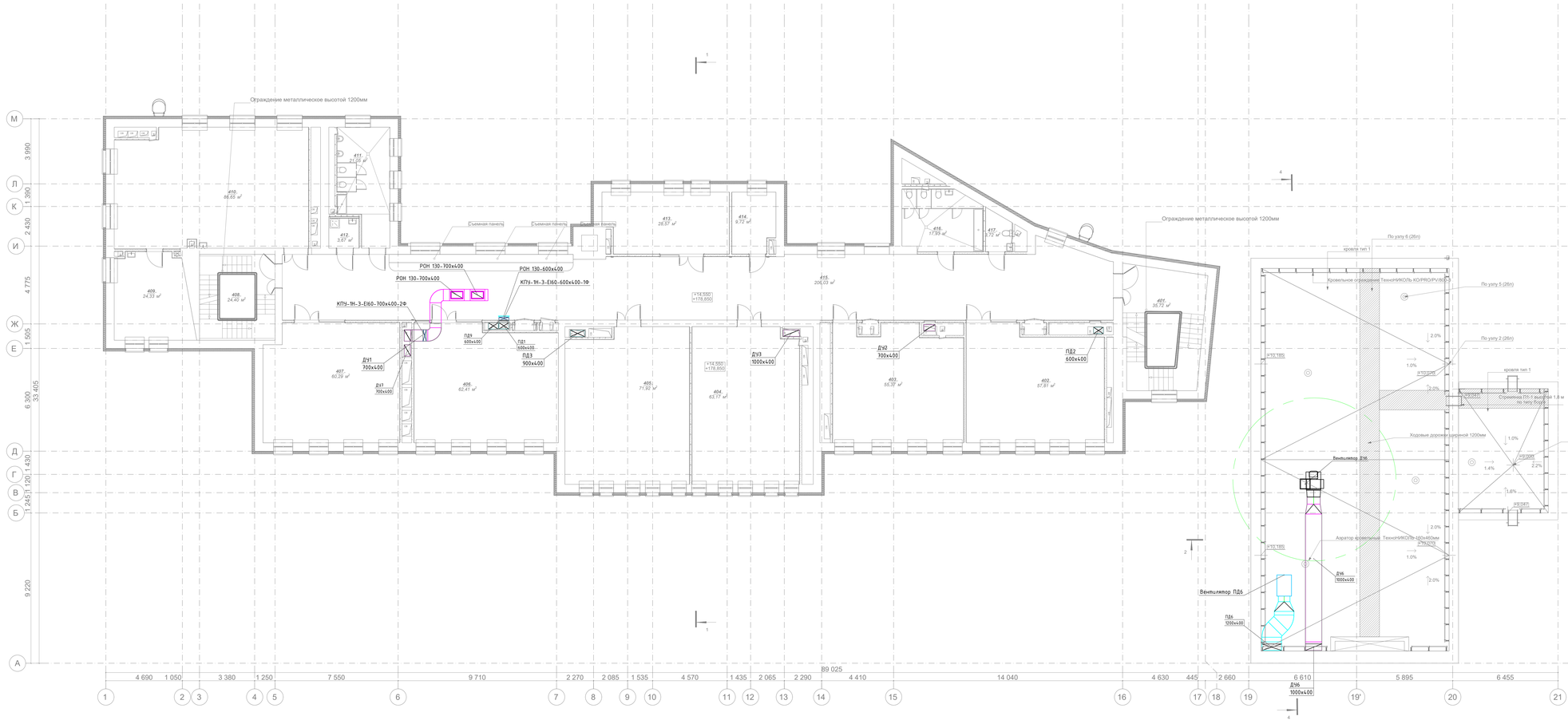
МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал:

Формат: А2х3 1еп.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Согласовано



Экспликация помещений 4 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
401	Лестничная клетка тип Л1	35,72	
402	Кабинет русского языка и литературы	57,81	
403	Кабинет русского языка и литературы	55,37	
404	КабинеТ исТорий тип 1	63,17	
405	Кабинет математики	71,92	
406	Кабинет математики	62,41	
407	ОБЗР	60,29	
408	Лестничная клетка тип Н2	24,40	
409	Лаборантская кабинета биологии	24,33	В3
410	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии/ЛИК	86,65	
411	Санузел для мальчиков	21,05	
412	ПУИ	3,67	В4
413	Административный кабинет тип 1	28,57	
414	Кабинет для индивидуальных занятий в Тч с педагогом-психологом	9,72	
415	Коридор	206,03	
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,93	
417	Санузел для персонала	3,72	
		832,76 м²	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Гер. Абрамов				
ГИП		Кульков А.А.				
Н.контроль		Маркина Д.В.				

2024-0375-01-0-ИОС4.2

Капитальный ремонт здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1514», расположенного по адресу: г. Москва, Сокольническая площадь, дом 5

Стадия	Лист	Листов
П	11	

Капитальный ремонт

План систем противодымной вентиляции 4-го этажа

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал:

Формат: А2х3 1еп.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Дата/подпись



Экспликация помещений 5 этажа

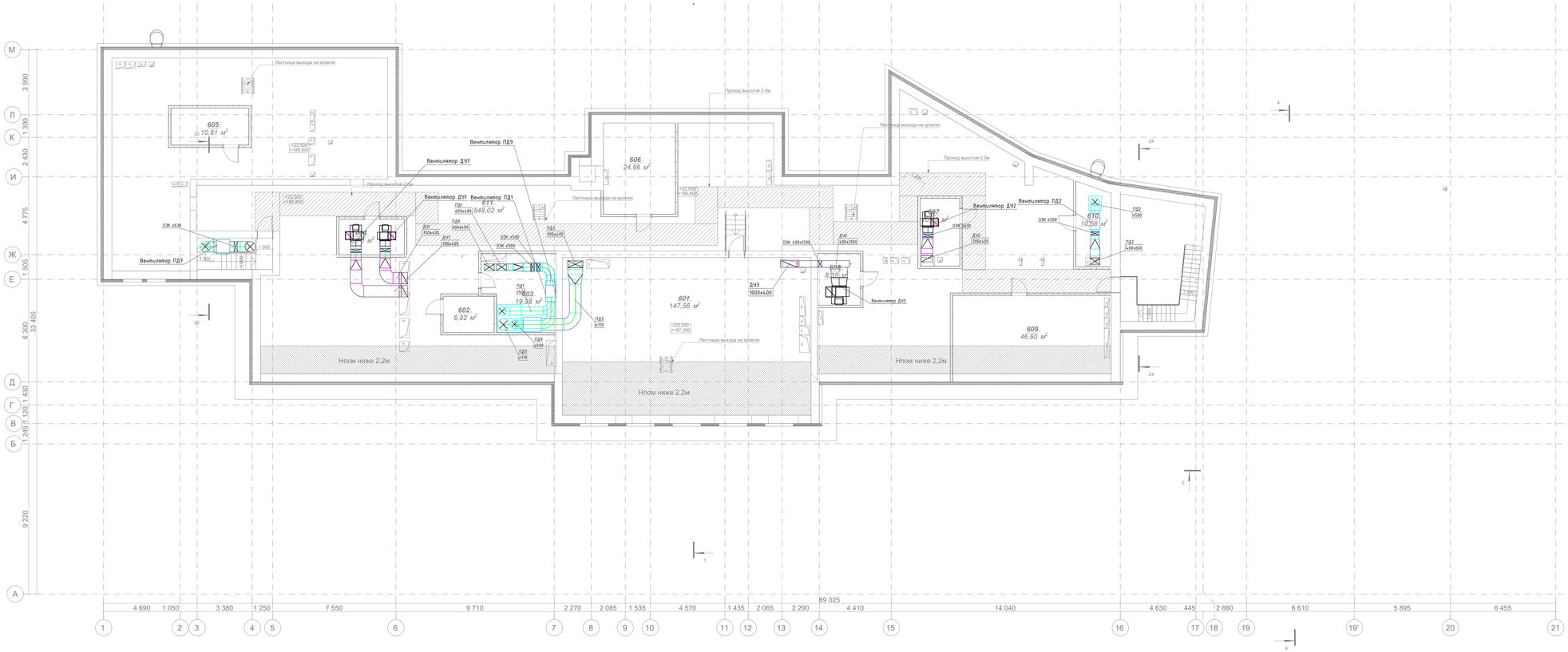
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
501	Лестничная клетка тип Л1	35,72	
502	Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная школа)	28,66	
503	Учебный кабинет для изучения естествознания (химия)	73,11	
504	Лаборантская кабинета химии	19,17	В3
505	Серверная	8,77	В4
506	Кабинет информационных технологий	131,15	
507	Кабинет географии	62,36	
508	Кабинет русского и литературы	60,13	
509	Лестничная клетка тип Н2	23,94	
510	Лаборантская кабинета физики	25,30	В3
511	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	86,65	
512	ПУИ	4,50	В4
513	Санузел для мальчиков	20,87	
514	Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная и старшая школа)	37,15	
515	Коридор	205,54	
516	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,88	
517	Санузел для персонала	3,67	
		844,57 м²	

						2024-0375-01-0-ИОС4.2
						Капитальный ремонт здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1514», расположенного по адресу: г. Москва, Сокольнический переулок, дом 5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Гер. Абрамов				Капитальный ремонт
ГИП		Кольцова А.А.				Стадия: П; Лист: 12; Листов:
Н.контроль		Маркина Д.В.				План систем противодымной вентиляции 5-го этажа
						МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал: Формат: А2х3 1еп.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Согласован



Экспликация помещений чердака

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещен
601	Вытяжная венткамера	147,56	В3
602	Вытяжная венткамера	6,92	В3
603	ПД венткамера	19,98	В3
604	ДУ венткамера	8,75	В3
605	Вытяжная венткамера	10,81	В3
606	Приточная венткамера	24,66	В3
607	ДУ венткамера	10,03	В3
608	ДУ венткамера	8,35	В3
609	Вытяжная венткамера	46,60	В3
610	ПД венткамера	10,58	В3
611	Тетхническое помещение	548,02	В4
		842,26 м²	

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Гер. Абрамов			
ГИП		Кольцов А.А.			
Н.контроль		Маркина Д.В.			

2024-0375-01-0-ИОС4.2

Капитальный ремонт здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1514», расположенного по адресу: г. Москва, Сокольническая площадь, дом 5

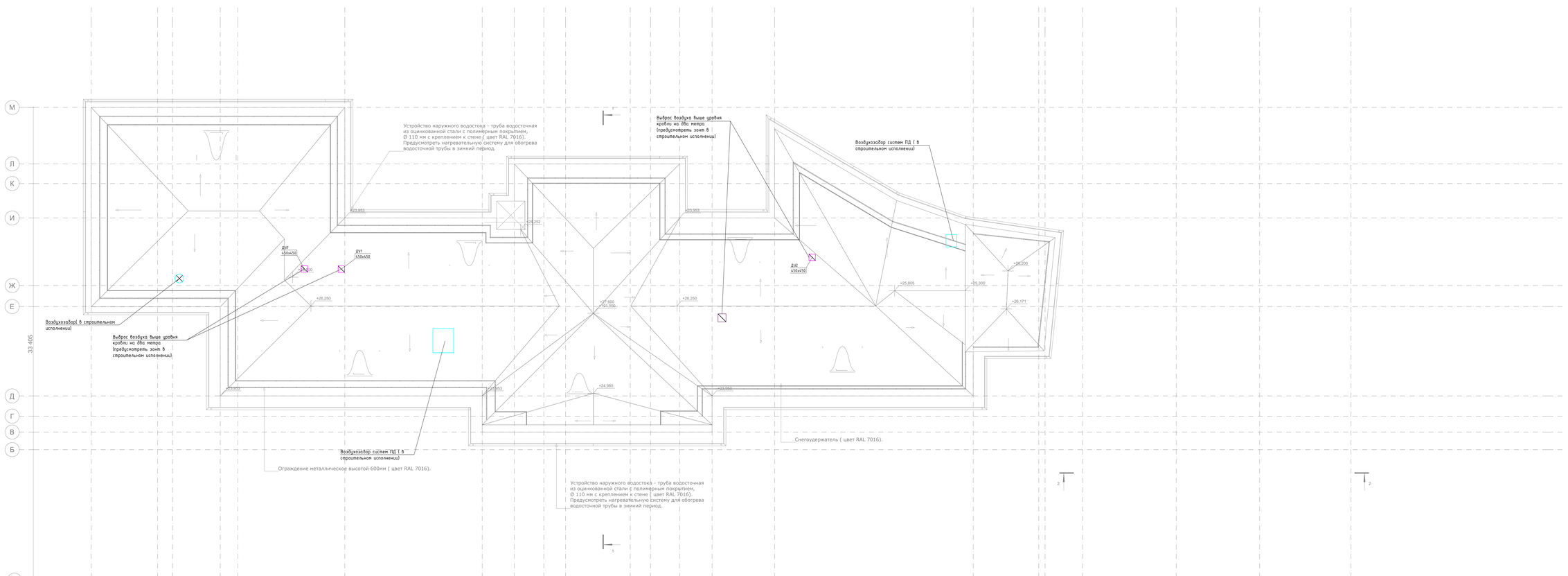
Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
	П	13	

План систем противодымной вентиляции технического этажа

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал:

Формат: А2х3 1ел.



						2024-0375-01-0-ИОС4.2	
						Капитальный ремонт здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 934», расположенного по адресу: г. Москва, Сенгилеевский переулок, дом 5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Гер. Абрамов				Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 14; Листов:
ГИП		Кольцов А.А.					
Н.контроль		Маркина Д.В.				План систем противодымной вентиляции кровли	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал: Формат: А2х3 1en.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Согласовано

Заказная спецификация по разделу ОВ

Позиция	Наименование и техническая харакиеристика	Тип, марка, обозначение документа,опросного листа	Еденицы измерения	Количество	Масса ед., кг.	Завод-изготовитель	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		Вентиляция					
1	Приточная установка П1 (L=1890 м3/ч, Pc=500 Па) в составе:						
	Фильтр карманный укороченный FKU 60-35		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка карманная фильтрующая укороченная WFU 60-35 G4		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZR 60-35		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Воздухонагреватель водяной трехрядный WWN 60-35/3		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Шумоглушитель SG 60-35		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNP 60-35/31R-2D		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая WG 60-35		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Фильтр карманный FKR 60-35		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка карманная фильтрующая WFR 60-35 F7		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Смесительный узел SURP 40-2.5		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
2	Приточная установка П2 (L=3600 м3/ч, Pc=500 Па) в составе:						
	Фильтр карманный укороченный FKU 70-40		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка карманная фильтрующая укороченная WFU 70-40 G4		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZR 70-40		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Воздухонагреватель водяной трехрядный WWN 70-40/3		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Шумоглушитель SG 70-40		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNP 70-40/31R-2D		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая WG 70-40		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Фильтр карманный FKR 70-40		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка карманная фильтрующая WFR 70-40 F7		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Смесительный узел SURP 80-6.3		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
3	Приточная установка П3 (L=700 м3/ч, Pc=400 Па)в составе:						
	Корпус фильтра укороченного UTR 50-25 FKUM		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка карманная фильтрующая укороченная WFUM 50-25 G4		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZR 50-25		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая WG 50-25		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2024-0375-01-0-ОИОС4.2.С0		
						Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574 по адресу: г. Москва, Старопименовский переулок, дом 5		
ГИП		Кривцова				Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Маркина					П	1	16
Разраб		Тер-Абрамов							
Н. Контр.		Маркинв				Спецификация оборудования.	ГАУ «МосжилНИИпроект»		

	Воздухонагреватель водяной UTR 50-25 WWN/AI/2		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Шумоглушитель UTR 50-25 SGD		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор UTR 50-25 V1.25-0,55x30		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Корпус фильтра UTR 50-25 FKRM		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка карманная фильтрующая WFRM 50-25 F7		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка карманная фильтрующая WFRM 50-25 F9		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Смесительный узел SURP 40-1.0		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
4	Приточная установка П4 (L=4970 м3/ч, Pc=500 Па) в составе:						
	Фильтр карманный укороченный FKU 80-50		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка карманная фильтрующая укороченная WFU 80-50 G4		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZR 80-50		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Воздухонагреватель водяной трехрядный WWN 80-50/3		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Шумоглушитель SG 80-50		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNP 80-50/35R-2D		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая WG 80-50		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Фильтр карманный FKR 80-50		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка карманная фильтрующая WFR 80-50 F7		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Смесительный узел SURP 80-6.3		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
5	Приточная установка П5 (L=8010 м3/ч, Pc=700 Па)в составе:						
	ANR6L/K1/P1/N2.2/H2/V1.0.P40.R-4x30/H1/F7/B1		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Смесительный узел SURP 80-6.3 (для 1-го водяного нагревателя)		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
6	Приточная установка П6 (L=620 м3/ч, Pc=400 Па) в составе:						
	Фильтр карманный укороченный FKU 50-30		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка карманная фильтрующая укороченная WFU 50-30 G4		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZR 50-30		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Воздухонагреватель водяной двухрядный WWN 50-30/2		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Шумоглушитель SG 50-30		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNP 50-30/25R-2D		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая WG 50-30		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Фильтр карманный FKR 50-30		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка карманная фильтрующая WFR 50-30 F7		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Смесительный узел SURP 40-1.0		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
7	Приточная установка П7 (L=110 м3/ч, Pc=300 Па)						
	Фильтр кассетный FKS 200		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка кассетная фильтрующая FVS 200		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZRK 200		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Подставка под привод PS		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Воздухонагреватель электрический ELK 200/3		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Шумоглушитель SGK 200/6		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNK 200/1		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Хомут соединительный SKL 200		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Фильтр карманный круглый (корпус) KFR 200		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

	Вставка карманная фильтрующая FWR 200 F7		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
8	Приточная установка П8 (L=1540 м3/ч, Pc=400 Па) в составе:						
	Фильтр карманный укороченный FKU 60-30		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка карманная фильтрующая укороченная WFU 60-30 G4		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZR 60-30		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Воздухонагреватель водяной двухрядный WWN 60-30/2		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Шумоглушитель SG 60-30		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNP 60-30/28R-2D		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая WG 60-30		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Фильтр карманный FKR 60-30		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка карманная фильтрующая WFR 60-30 F7		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Смесительный узел SURP 40-2.5		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
							См. бланк подбора
9	Приточная установка П9 (L=2045м3/ч, Pc=500 Па) в составе:						
	Фильтр карманный укороченный FKU 60-35		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка карманная фильтрующая укороченная WFU 60-35 G4		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZR 60-35		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Воздухонагреватель водяной трехрядный WWN 60-35/3		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Шумоглушитель SG 60-35		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNP 60-35/31R-2D		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая WG 60-35		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Фильтр карманный FKR 60-35		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка карманная фильтрующая WFR 60-35 F7		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Смесительный узел SURP 40-4.0		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
10	Приточная установка П10 (L=4540 м3/ч, Pc=500 Па)в составе:						
	Фильтр карманный укороченный FKU 80-50		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка карманная фильтрующая укороченная WFU 80-50 G4		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZR 80-50		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Воздухонагреватель водяной трехрядный WWN 80-50/3		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Шумоглушитель SG 80-50		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNP 80-50/35R-2D		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая WG 80-50		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Фильтр карманный FKR 80-50		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка карманная фильтрующая WFR 80-50 F7		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Смесительный узел SURP 80-6.3		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
11	Приточная установка П11 (L=3800 м3/ч, Pc=700 Па) в составе:						
	Фильтр карманный укороченный FKU 80-50		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка карманная фильтрующая укороченная WFU 80-50 G4		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZR 80-50		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Воздухонагреватель водяной двухрядный WWN 80-50/2		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

	Шумоглушитель SG 80-50		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNP 80-50/35R-2D		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая WG 80-50		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Фильтр карманный FKR 80-50		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка карманная фильтрующая WFR 80-50 F7		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Смесительный узел SURP 80-6.3		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
12	Приточная установка П12 (L=3400 м3/ч, Pc=700 Па) в составе:						
	Фильтр карманный укороченный FKU 70-40		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка карманная фильтрующая укороченная WFU 70-40 G4		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZR 70-40		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Воздухонагреватель водяной трехрядный WWN 70-40/3		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Шумоглушитель SG 70-40		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNP 70-40/31R-2D		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая WG 70-40		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Фильтр карманный FKR 70-40		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка карманная фильтрующая WFR 70-40 F7		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Смесительный узел SURP 80-6.3		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
13	Приточная установка П13 (L=2000 м3/ч, Pc=500 Па) в составе:						
	Фильтр карманный укороченный FKU 60-35		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка карманная фильтрующая укороченная WFU 60-35 G4		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZR 60-35		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Воздухонагреватель водяной трехрядный WWN 60-35/3		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Шумоглушитель SG 60-35		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNP 60-35/31R-2D		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая WG 60-35		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Фильтр карманный FKR 60-35		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка карманная фильтрующая WFR 60-35 F7		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Смесительный узел SURP 40-2.5		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
14	Приточная установка КМО1 (L=1200 м3/ч, Pc=400 Па) в составе:						
	Фильтр карманный укороченный FKU 60-30		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка карманная фильтрующая укороченная WFU 60-30 G4		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZR 60-30		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Воздухонагреватель водяной двухрядный WWN 60-30/2		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Шумоглушитель SG 60-30		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNP 60-30/28R-2D		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая WG 60-30		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Фильтр карманный FKR 60-30		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка карманная фильтрующая WFR 60-30 F7		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Смесительный узел SURP 40-1.6		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
15	Приточная установка КМО2 (L=180 м3/ч, Pc=300 Па) в составе						
	Фильтр кассетный FKS 250		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора

	Вставка кассетная фильтрующая FVS 250		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZRK 250		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Подставка под привод PS		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Воздухонагреватель электрический ELK 250/3		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Шумоглушитель SGK 250/6		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNK 250/1		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Хомут соединительный SKL 250		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Фильтр карманный круглый (корпус) KFR 250		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка карманная фильтрующая FWR 250 F7		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
16	Приточная установка КМО3 (L=120 м3/ч, Pc=300 Па) в составе						
	Фильтр кассетный FKS 200		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка кассетная фильтрующая FVS 200		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZRK 200		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Подставка под привод PS		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Воздухонагреватель электрический ELK 200/3		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Шумоглушитель SGK 200/6		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNK 200/1		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Хомут соединительный SKL 200		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Фильтр карманный круглый (корпус) KFR 200		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка карманная фильтрующая FWR 200 F7		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
17	Приточная установка КМО4 (L=950 м3/ч, Pc=300 Па) в составе						
	Фильтр карманный укороченный FKU 50-30		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка карманная фильтрующая укороченная WFU 50-30 G4		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZR 50-30		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Воздухонагреватель водяной двухрядный WWN 50-30/2		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Шумоглушитель SG 50-30		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNP 50-30/25R-2D		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая WG 50-30		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Фильтр карманный FKR 50-30		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка карманная фильтрующая WFR 50-30 F7		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Смесительный узел SURP 40-1.0		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
18	Вытяжная установка В1 (L=1600 м3/ч, Pc=400 Па)						
	Шумоглушитель SG 60-30		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WRW 60-30/28-4D		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая WG 60-30		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZR 60-30		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
19	Вытяжная установка В2 (L=3600 м3/ч, Pc=500 Па)						
	Шумоглушитель SG 60-35		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNP 60-35/31R-2D		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая WG 60-35		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZR 60-35		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
20	Вытяжная установка В3 (L=700 м3/ч, Pc=300 Па)						
	Шумоглушитель SGK 315/6		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNK 315/1		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Хомут соединительный SKL 315		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора

	Заслонка регулирующая ZRK 315		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Подставка под привод PS			1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
21	Вытяжная установка В4 (L=4400 м3/ч, Pc=450 Па)						
	Шумоглушитель SG 70-40		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNP 70-40/31R-2D		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая WG 70-40		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZR 70-40		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
22	Вытяжная установка В5 (L=1370 м3/ч, Pc=400 Па)						
	Шумоглушитель SG 50-30		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNP 50-30/25R-2D		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая WG 50-30		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZR 50-30		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
23	Вытяжная установка В6 (L=490 м3/ч, Pc=350 Па)						
	Шумоглушитель SGK 250/6		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNK 250/1		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Хомут соединительный SKL 250		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZRK 250		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Подставка под привод PS		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
24	Вытяжная установка В7 (L=100 м3/ч, Pc=200 Па)						
	Шумоглушитель SGK 100/6		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNK 100/1		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Хомут соединительный SKL 100		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZRK 100		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Подставка под привод PS		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
25	Вытяжная установка В8 (L=1050 м3/ч, Pc=500 Па)						
	Шумоглушитель SG 50-30		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNP 50-30/25R-2D		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая WG 50-30		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZR 50-30		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
26	Вытяжная установка В9 (L=1200 м3/ч, Pc=400 Па)						
	Шумоглушитель SG 50-30		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNP 50-30/25R-2D		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая WG 50-30		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZR 50-30		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
27	Вытяжная установка В10 (L=330 м3/ч, Pc=250 Па)						
	Шумоглушитель SGK 160/6		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNK 160/1		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Хомут соединительный SKL 160		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZRK 160		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Подставка под привод PS		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
28	Вытяжная установка В11 (L=50 м3/ч, Pc=100 Па)						
	Шумоглушитель SGK 100/6		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNK 100/1		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Хомут соединительный SKL 100		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZRK 100		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора

	Подставка под привод PS		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
29	Вытяжная установка В12 (L=20 м3/ч, Pc=100 Па)						
	Шумоглушитель SGK 100/6		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNK 100/1		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Хомут соединительный SKL 100		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZRK 100		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Подставка под привод PS		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
30	Вытяжная установка В13 (L=110 м3/ч, Pc=100 Па)						
	Шумоглушитель SGK 100/6		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNK 100/1		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Хомут соединительный SKL 100		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZRK 100		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Подставка под привод PS		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
31	Вытяжная установка В14 (L=75 м3/ч, Pc=150 Па)						
	Шумоглушитель SGK 100/6		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNK 100/1		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Хомут соединительный SKL 100		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZRK 100		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Подставка под привод PS		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
32	Вытяжная установка В15 (L=50 м3/ч, Pc=100 Па)						
	Шумоглушитель SGK 100/6		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNK 100/1		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Хомут соединительный SKL 100		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZRK 100		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Подставка под привод PS		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Подставка под привод PS		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
33	Вытяжная установка В16 (L=40 м3/ч, Pc=120 Па)						
	Шумоглушитель SGK 100/6		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNK 100/1		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Хомут соединительный SKL 100		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZRK 100		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Подставка под привод PS		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
34	Вытяжная установка В17 (L=140 м3/ч, Pc=100 Па)						
	Шумоглушитель SGK 100/6		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNK 100/1		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Хомут соединительный SKL 100		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZRK 100		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Подставка под привод PS		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
35	Вытяжная установка В18 (L=70 м3/ч, Pc=150 Па)						
	Шумоглушитель SGK 100/6		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNK 100/1		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Хомут соединительный SKL 100		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZRK 100		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Подставка под привод PS		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
36	Вытяжная установка В19 (L=125 м3/ч, Pc=250 Па)						
	Шумоглушитель SGK 100/6		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNK 100/1		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора

	Хомут соединительный SKL 100		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZRK 100		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Подставка под привод PS		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
37	Вытяжная установка В20 (L=1600 м3/ч, Pc=250 Па)						
	Шумоглушитель SG 50-30		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WRW 50-30/25-4D		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая WG 50-30		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZR 50-30		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
38	Вытяжная установка В21 (L=125 м3/ч, Pc=250 Па)						
	Шумоглушитель SGK 100/6		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNK 100/1		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Хомут соединительный SKL 100		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZRK 100		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Подставка под привод PS		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
39	Вытяжная установка В22 (L=130 м3/ч, Pc=250 Па)						
	Шумоглушитель SGK 160/6		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNK 160/1		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Хомут соединительный SKL 160		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZRK 160		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Подставка под привод PS		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
40	Вытяжная установка В23 (L=40 м3/ч, Pc=120 Па)						
	Шумоглушитель SGK 100/6		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNK 100/1		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Хомут соединительный SKL 100		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZRK 100		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Подставка под привод PS		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
41	Вытяжная установка В24 (L=250 м3/ч, Pc=250 Па)						
	Шумоглушитель SGK 160/6		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNK 160/1		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Хомут соединительный SKL 160		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZRK 160		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Подставка под привод PS		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
42	Вытяжная установка В25 (L=20 м3/ч, Pc=120 Па)						
	Шумоглушитель SGK 100/6		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNK 100/1		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Хомут соединительный SKL 100		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZRK 100		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Подставка под привод PS		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
43	Вытяжная установка МО.1 (L=1200 м3/ч, Pc=600 Па)						
	Шумоглушитель SG 50-30		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNP 50-30/25R-2D		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая WG 50-30		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZR 50-30		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
44	Вытяжная установка МО.2 (L=180 м3/ч, Pc=500 Па)						
	Шумоглушитель SGK 250/6		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNK 250/1		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

	Хомут соединительный SKL 250		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZRK 250		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Подставка под привод PS		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
45	Вытяжная установка МО.3 (L=55000 м3/ч, Pc=800 Па)						
	Шумоглушитель SG 80-50		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNP 80-50/35R.2D		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая WG 80-50		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZR 80-50		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
46	Вытяжная установка МО.4 (L=1100 м3/ч, Pc=700 Па)						
	Шумоглушитель SG 60-30		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNP 60-30/28R-2D		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая WG 60-30		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZR 60-30		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
47	Вытяжная установка МО.5 (L=120 м3/ч, Pc=250 Па)						
	Шумоглушитель SGK 160/6		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNK 160/1		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Хомут соединительный SKL 160		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZRK 160		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Подставка под привод PS		шт.	1		KORF (Россия)	шт.
48	Вытяжная установка МО.6 (L=950 м3/ч, Pc=300 Па)						
	Шумоглушитель SGK 315/6		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вентилятор WNK 315/1		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Хомут соединительный SKL 315		шт.	2		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Заслонка регулирующая ZRK 315		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Подставка под привод PS		шт.	1		KORF (Россия)	шт.
49	Воздушно-тепловая завеса						
		КЭВ-6П1263Е	шт.	3		Тепломаш (Россия)	
50	Воздуховоды оцинкованные ГОСТ 14918-2020						
	толщ.0,8мм	200x100	кв.м.	42		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	200x200	кв.м.	135		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	250x200	кв.м.	32		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	250x250	кв.м.	16		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	300x100	кв.м.	10		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	300x150	кв.м.	45		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	300x200	кв.м.	120		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	300x250	кв.м.	41		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	300x300	кв.м.	125		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	400x150	кв.м.	3		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	400x200	кв.м.	55		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	400x250	кв.м.	105		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	400x300	кв.м.	120		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	500x200	кв.м.	210		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	500x300	кв.м.	150		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	500x400	кв.м.	45		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	600x300	кв.м.	60		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	600x350	кв.м.	70		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	600x400	кв.м.	16		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	700x200	кв.м.	10		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	700x350	кв.м.	90		ГОСТ 14918-2020	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

	толщ.0,8мм	700х400	кв.м.	90		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	700х500	кв.м.	30		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	800х350	кв.м.	45		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	800х400	кв.м.	128		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	800х500	кв.м.	90		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	1000х300	кв.м.	2		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	1000х400	кв.м.	90		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	1000х500	кв.м.	20		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	1000х1000	кв.м.	20		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	1200х1000	кв.м.	50		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	1500х1200	кв.м.	7		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	100	кв.м.	170		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	125	кв.м.	80		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	160	кв.м.	290		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	200	кв.м.	160		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	250	кв.м.	55		ГОСТ 14918-2020	
	толщ.0,8мм	315	кв.м.	190		ГОСТ 14918-2020	
51	Фасонные части S=0,9 мм, класс герметичности "В",		кв.м.	1100		ГОСТ 14918-2020	
52	Воздухораспределительные устройства						
		АДР 200х100	шт.	4		"Арктос" (Россия)	
		АДР 300х100	шт.	1		"Арктос" (Россия)	
		АДР 300х100	шт.	7		"Арктос" (Россия)	
		АДР 300х200	шт.	2		"Арктос" (Россия)	
		АДР 400х150	шт.	10		"Арктос" (Россия)	
		АДР 400х200	шт.	8		"Арктос" (Россия)	
		АДР 500х200	шт.	27		"Арктос" (Россия)	
		АДР 700х200	шт.	3		"Арктос" (Россия)	
		АДР 1000х300	шт.	3		"Арктос" (Россия)	
		4АПН600х600 с адаптером	шт.	120		"Арктос" (Россия)	
		VS-100	шт.	8		"Арктос" (Россия)	
		VS-125	шт.	8		"Арктос" (Россия)	
		VS-160	шт.	10		"Арктос" (Россия)	
		VE-100	шт.	72		"Арктос" (Россия)	
		VE-125	шт.	5		"Арктос" (Россия)	
		VE-160	шт.	3		"Арктос" (Россия)	
		турбодефлектор –Ф315	шт.	1			
		турбодефлектор –Ф355	шт.	2			
		турбодефлектор –Ф500	шт.	8			
		турбодефлектор –Ф600	шт.	2			
		турбодефлектор –Ф680	шт.	2			
53	Дроссель-клапан регулирующий						
		100	шт.	78		"Арктика" (Россия)	
		125	шт.	13		"Арктика" (Россия)	
		160	шт.	84		"Арктика" (Россия)	
		200	шт.	47		"Арктика" (Россия)	
		250	шт.	6		"Арктика" (Россия)	
		300х300	шт.	5		"Арктика" (Россия)	
		400х200	шт.	1		"Арктика" (Россия)	
		400х300	шт.	1		"Арктика" (Россия)	
		500х400	шт.	1		"Арктика" (Россия)	
54	Противопожарный нормально-открытый клапан,						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

	канального типа, EI60						
		200x100	шт.	4		Веза (Россия)	
		200x200	шт.	10		Веза (Россия)	
		250x200	шт.	1		Веза (Россия)	
		300x150	шт.	5		Веза (Россия)	
		300x200	шт.	7		Веза (Россия)	
		300x250	шт.	1		Веза (Россия)	
		300x300	шт.	5		Веза (Россия)	
		400x200	шт.	6		Веза (Россия)	
		400x250	шт.	6		Веза (Россия)	
		400x300	шт.	4		Веза (Россия)	
		500x200	шт.	1		Веза (Россия)	
		500x300	шт.	9		Веза (Россия)	
		500x400	шт.	1		Веза (Россия)	
		600x300	шт.	1		Веза (Россия)	
		600x350	шт.	1		Веза (Россия)	
		700x350	шт.	4		Веза (Россия)	
		700x400	шт.	3		Веза (Россия)	
		700x500	шт.	1		Веза (Россия)	
		800x350	шт.	2		Веза (Россия)	
		800x400	шт.	4		Веза (Россия)	
		1000x400	шт.	3		Веза (Россия)	
		100	шт.	51		Веза (Россия)	
		125	шт.	11		Веза (Россия)	
		160	шт.	36		Веза (Россия)	
		200	шт.	11		Веза (Россия)	
		250	шт.	4		Веза (Россия)	
		315	шт.	2		Веза (Россия)	
55	Теплоизоляция	Толщ. 40мм "Пенофол С"	кв.м.	200			на воздухозабор
56	Теплоогнезащита толщиной 20 мм	"КРОЗ"	кв.м.	750		"Изовент"	на ВЕ
57	Огнезащита толщиной 10 мм, с пределом огнестойкости EI60	"КРОЗ"	кв.м.	100		"Изовент"	
58	Огнезащита толщиной 5 мм, с пределом огнестойкости EI30	"КРОЗ"	кв.м.	900		"Изовент"	
	Противодымная вентиляция						
1	Система ДУ1 (L=14200 м3/ч, Pc=800 Па)						
	Вентилятор KLR-DU-400-63H-5,5x15-HF L0-У2		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая CLKR-T4-630 (ТИП1)		шт.	1		KORF (Россия)	
	Кожух двигателя PTA-630 (ТИП1)		шт.	1		KORF (Россия)	
	Комплект резинометаллических виброопор (RVI-6) (ТИП1)		шт.	1		KORF (Россия)	
	Клапан защитный KVZ-630 (ТИП1)		шт.	1		KORF (Россия)	
2	Система ДУ2 (L=14200 м3/ч, Pc=800 Па)						
	Вентилятор KLR-DU-400-63H-5,5x15-HF L0-У2		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая CLKR-T4-630 (ТИП1)		шт.	1		KORF (Россия)	
	Кожух двигателя PTA-630 (ТИП1)		шт.	1		KORF (Россия)	
	Комплект резинометаллических виброопор (RVI-6) (ТИП1)		шт.	1		KORF (Россия)	

	Клапан защитный KVZ-630 (ТИП1)		шт.	1		KORF (Россия)	
3	Система ДУ3 (L=44000 м3/ч, Pc=900 Па)						
	Вентилятор KLR-DU-400-125H-22x7,5-HF L0-У2		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая CLKR-T4-1250 (ТИП1)		шт.	1		KORF (Россия)	
	Кожух двигателя PTA-1250 (ТИП1)		шт.	1		KORF (Россия)	
	Комплект резинометаллических виброопор (RVI-11) (ТИП1)		шт.	1		KORF (Россия)	
	Клапан защитный KVZ-1250 (ТИП1)		шт.	1		KORF (Россия)	
5	Система ДУ5 (L=14200 м3/ч, Pc=800 Па)						
	Вентилятор KLR-DU-400-63H-5,5x15-HF L0-У2		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая CLKR-T4-630 (ТИП1)		шт.	1		KORF (Россия)	
	Кожух двигателя PTA-630 (ТИП1)		шт.	1		KORF (Россия)	
	Комплект резинометаллических виброопор (RVI-6) (ТИП1)		шт.	1		KORF (Россия)	
	Клапан защитный KVZ-630 (ТИП1)		шт.	1		KORF (Россия)	
6	Система ДУ6 (L=35000 м3/ч, Pc=900 Па)						
	Вентилятор KLR-DU-400-80H-18,5x15-HF L0-У2		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая CLKR-T4-800 (ТИП1)		шт.	1		KORF (Россия)	
	Кожух двигателя PTA-800 (ТИП1)		шт.	1		KORF (Россия)	
	Комплект резинометаллических виброопор (RVI-8) (ТИП1)		шт.	1		KORF (Россия)	
	Клапан защитный KVZ-800 (ТИП1)		шт.	1		KORF (Россия)	
7	Система ДУ7 (L=15000 м3/ч, Pc=800 Па)						
	Вентилятор KLR-DU-400-63H-5,5x15-HF L0-У2		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая CLKR-T4-630 (ТИП1)		шт.	1		KORF (Россия)	
	Кожух двигателя PTA-630 (ТИП1)		шт.	1		KORF (Россия)	
	Комплект резинометаллических виброопор (RVI-6) (ТИП1)		шт.	1		KORF (Россия)	
	Клапан защитный KVZ-630 (ТИП1)		шт.	1		KORF (Россия)	
8	Система ПД1 (L=11000 м3/ч, Pc=700 Па)						
	Вентилятор осевой горизонтальный KSO 56-5,5x30		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая IFKC-560		шт.	2		KORF (Россия)	
9	Система ПД2 (L=11000 м3/ч, Pc=700 Па)						
	Вентилятор осевой горизонтальный KSO 56-5,5x30		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая IFKC-560		шт.	2		KORF (Россия)	
10	Система ПД3 (L=28000 м3/ч, Pc=700 Па)						
	Вентилятор осевой горизонтальный KSO 71-11x30		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая IFKC-710		шт.	2		KORF (Россия)	
12	Система ПД5 (L=9000 м3/ч, Pc=700 Па)						
	Вентилятор осевой горизонтальный KSO 56-5,5x30		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая IFKC-560		шт.	2		KORF (Россия)	
13	Система ПД6 (L=24000 м3/ч, Pc=700 Па)						
	Вентилятор осевой горизонтальный KSO 63-11x30		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора

	Вставка гибкая IFKC-630		шт.	2		KORF (Россия)	
14	Система ПД7 (L=23000 м3/ч, Pc=700 Па)						
	Вентилятор осевой горизонтальный KSO 63-11x30		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая IFKC-630		шт.	2		KORF (Россия)	
15	Система ПД9 (L=9000 м3/ч, Pc=700 Па)						
	Вентилятор осевой горизонтальный KSO 56-5,5x30		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
	Вставка гибкая IFKC-560		шт.	2		KORF (Россия)	
16	Система ПД10 (L=500 м3/ч, Pc=500 Па)						
	Вентилятор канальный WNP 50-30/25R.2D		шт.	1		KORF (Россия)	См. бланк подбора
16	Воздуховоды оцинкованные ГОСТ 14918-2020.Класс герметичности В						
	S=0,9 мм	450x450	кв.м.	7		ГОСТ 14918-2020.	
	S=0,9 мм	560x560	кв.м.	3		ГОСТ 14918-2020.	
	S=0,9 мм	600x300	кв.м.	7		ГОСТ 14918-2020.	
	S=0,9 мм	600x400	кв.м.	170		ГОСТ 14918-2020.	
	S=0,9 мм	700x300	кв.м.	25		ГОСТ 14918-2020.	
	S=0,9 мм	700x400	кв.м.	280		ГОСТ 14918-2020.	
	S=0,9 мм	700x600	кв.м.	3		ГОСТ 14918-2020.	
	S=0,9 мм	800x500	кв.м.	1		ГОСТ 14918-2020.	
	S=0,9 мм	900x400	кв.м.	70		ГОСТ 14918-2020.	
	S=0,9 мм	900x900	кв.м.	1		ГОСТ 14918-2020.	
	S=0,9 мм	1000x400	кв.м.	110		ГОСТ 14918-2020.	
	S=0,9 мм	1000x1000	кв.м.	1		ГОСТ 14918-2020.	
	S=0,9 мм	1200x400	кв.м.	70		ГОСТ 14918-2020.	
	S=0,9 мм	1500x600	кв.м.	3		ГОСТ 14918-2020.	
	S=0,9 мм	500	кв.м.	20		ГОСТ 14918-2020.	
	S=0,9 мм	560	кв.м.	1		ГОСТ 14918-2020.	
	S=0,9 мм	630	кв.м.	15		ГОСТ 14918-2020.	
	S=0,9 мм	710	кв.м.	15		ГОСТ 14918-2020.	
	S=0,9 мм	800	кв.м.	3		ГОСТ 14918-2020.	
	S=0,9 мм	1000	кв.м.	3		ГОСТ 14918-2020.	
17	Фасонные части S=0,9 мм						
			кв.м.	320		ГОСТ 14918-2020.	
18	Клапан противопожарный нормально-закрытый, EI60 с электроприводом 220В						
		КПУ-1Н-3-EI60-1500x600-1Ф	шт.	1		Веза (Россия)	
		КПУ-1Н-3-EI60-1200x400-1Ф	шт.	1		Веза (Россия)	
		КПУ-1Н-3-EI60-1000x1000-1Ф	шт.	1		Веза (Россия)	
		КПУ-1Н-3-EI60-900x900-1Ф	шт.	1		Веза (Россия)	
		КПУ-1Н-3-EI60-900x400-1Ф	шт.	7		Веза (Россия)	
		КПУ-1Н-3-EI60-700x600-1Ф	шт.	6		Веза (Россия)	
		КПУ-1Н-3-EI60-700x400-1Ф	шт.	2		Веза (Россия)	
		КПУ-1Н-3-EI60-700x300-1Ф	шт.	1		Веза (Россия)	
		КПУ-1Н-3-EI60-600x400-1Ф	шт.	10		Веза (Россия)	
		КПУ-1Н-3-EI60-1200x400-2Ф	шт.	1		Веза (Россия)	
		КПУ-1Н-3-EI60-700x400-2Ф	шт.	1		Веза (Россия)	

		КПУ-1Н-З-EI60-700х300-2Ф	шт.	1		Веза (Россия)	
		КПУ-1Н-З-EI60-600х400-2Ф	шт.	2		Веза (Россия)	
		КПУ-1Н-З-EI60-Ф500-2Ф	шт.	3		Веза (Россия)	
		КПУ-1Н-З-EI60-Ф630-2Ф	шт.	4		Веза (Россия)	
		КПУ-1Н-З-EI60-Ф710-2Ф	шт.	1		Веза (Россия)	
19	Декоративная решетка						
		РОН 130-1500х600	шт.	1		Веза (Россия)	
		РОН 130-1200х400	шт.	1		Веза (Россия)	
		РОН 130-1000х1000	шт.	1		Веза (Россия)	
		РОН 130-900х900	шт.	1		Веза (Россия)	
		РОН 130-900х400	шт.	8		Веза (Россия)	
		РОН 130-800х500	шт.	1		Веза (Россия)	
		РОН 130-700х600	шт.	6		Веза (Россия)	
		РОН 130-700х400	шт.	3		Веза (Россия)	
		РОН 130-700х300	шт.	1		Веза (Россия)	
		РОН 130-600х400	шт.	11		Веза (Россия)	
20	Огнезащитное покрытие толщиной 10 мм, с пределом огнестойкости EI60	"КРОЗ"	кв.м.	1200		"Изовент"	
Теплоснабжение							
1	Труба стальная						
		Ф20	п.м.	30		ГОСТ 3262-75	
		Ф25	п.м.	30		ГОСТ 3262-75	
		Ф32	п.м.	35		ГОСТ 3262-75	
		Ф40	п.м.	140		ГОСТ 3262-75	
		Ф50	п.м.	110		ГОСТ 3262-75	
		Ф76	п.м.	15		ГОСТ10704-91	
		Ф89	п.м.	30		ГОСТ10704-91	
		Ф108	п.м.	40		ГОСТ10704-91	
2	Теплоизоляция K-Flex S=13 мм						
		Ф20	п.м.	30			
		Ф25	п.м.	30			
		Ф32	п.м.	35			
		Ф40	п.м.	140			
		Ф50	п.м.	110			
		Ф76	п.м.	15			
		Ф89	п.м.	30			
		Ф108	п.м.	40			
3	Кран шаровой запорный						
		Ф40	шт	2			
		Ф50	шт	1			
		Ф89	шт	1			
4	Кран балансировочный ручной						
		Ф40	шт	2			
		Ф50	шт	1			
		Ф89	шт	1			

5	Кран для слива системы и спуска воздуха	Ф15	шт	25			
6	Сильфонный компенсатор	Ф40	шт	2			
			Кондиционирование				
1	Наружный блок VRF системы						
		AU08NFKERA	шт.	2		Haier (Китай)	
		AU10NFKERA	шт.	2		Haier (Китай)	
2	Внутренние блоки VRV системы с пультом управления и декоративной панелью						
		AB092MNERAB	шт.	3		Haier (Китай)	
		AB122MNERAB	шт.	4		Haier (Китай)	
		AB182MNERAB	шт.	7		Haier (Китай)	
		AB242MNERAB	шт.	5		Haier (Китай)	
3	Сплит система с пультом управления и низкотемпературным комплектом						
		AC105S2LH1FA/1U105S1LS1FA	шт.	8		Haier (Китай)	
		HSU-33HPL103/ R3(IN)/HSU-33HPL03/ R3(OUT)	шт.	2		Haier (Китай)	
4	Рефнет						
		FQG-B335A	шт.	15		Haier (Китай)	
5	Труба медная						
		Ф6,4	м.п.	150			
		Ф9,5	м.п.	570			
		Ф12,7	м.п.	180			
		Ф15,9	м.п.	400			
		Ф19,1	м.п.	80			
		Ф22,2	м.п.	120			
6	Тепловая изоляция трубная толщиной 9 мм K-FLEX ST						
		Ф6,4	м.п.	150			
		Ф9,5	м.п.	570			
		Ф12,7	м.п.	180			
		Ф15,9	м.п.	400			
		Ф19,1	м.п.	80			
		Ф22,2	м.п.	120			
7	Труба ППР ПН10						
		Ф25	м.п.	120			
		Ф32	м.п.	60			
		Ф40	м.п.	40			
8	Тепловая изоляция трубная толщиной 6 мм K-FLEX ST для дренажных трубопроводов						
		Ф25	м.п.	120			
		Ф32	м.п.	60			
		Ф40	м.п.	40			

9	Фитинги ПН10		комп	1			
10	Помпа дренажная проточная Ballu Machine Split, 15 л/ч, 220В, N=0,022 кВт		шт.	10			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2024-0375-01-0-ОИОС4.2.С0	Лист 16

Таблица воздухообменов по помещениям

№ п/п	Наименование помещения	Площадь, пом., кв.м.	Кат. Пом.	Объем пом., куб.м.	кратность		L, куб.м.		Система
					вытяжки	притока	вытяжки	притока	
Подвал									
001	Лестничная клетка	43,10	–	120,7	-	-	-	-	-
002	ИТП	68,77	В4	192,6	-	-	-	-	-
003	Венткамера	20,90	В5	58,5	–	–	–	–	-
004	Венткамера	19,20	В6	53,8	–	1	–	40	П8
006	Лестничная клетка тип Л1	17,15	–	48,0	-	-	-	-	-
007	Технологическая лестница	17,98	–	50,3	-	-	-	-	-
008	Коридор	94,08	–	263,4	-	по балансу	-	40	П1
008а	Тамбур-шлюз	3,78	–	10,6	–	–	–	–	
009	Снарядная	13,02	В3	36,5	1	–	40	–	В23
010	Зал ЛФК	124,40	–	348,3	20чел.х80м3/час	20чел.х80м3/час	1600	1600	П1;В1
011	Санузел	1,70	–	4,8	1ун.х50м3/ч	–	50	–	В8
012	Душевая	2,34	–	6,6	1душ.х75м3/ч	–	75	–	В8
013	Раздевальная	12,67	–	35,5	–	по балансу	–	125	П1
014	Раздевальная	12,54	–	35,1	–	по балансу	–	125	П1
015	Душевая	2,60	–	7,3	1душ.х75м3/ч	–	75	–	В8
016	Санузел	2,58	–	7,2	1ун.х50м3/ч	–	50	–	В8
017	Элекрощитовая	19,98	В3	55,9	1	1	60	60	ПЕ;ВЕ
018	Подсобное помещение	31,30	В3	87,6	1	–	40	–	В16
019	Коридор	127,35	–	356,6	–	–	–	–	–
020а	Коридор	32,25	–	90,3	–	–	–	–	–
020б	Помещение для прокладки коммуникаций	14,77	В4	41,4	–	1	40	–	В22

020в	Коридор	30,63	–	85,8	–	1	90	–	В22
021	Венткамера	151,46	В4	378,7	–	1	–	300	П4
021в	Помещение для прокладки коммуникаций	85,12	В4	238,3	–	–	–	–	–
021г	Венткамера	68,40	В3	171,0	–	1	–	170	П4
023	Узел ввода	13,90	Д	38,9	1	-	40	-	В17
024	Насосная	38,31	Д	107,3	1	–	100	–	В17
024а	Венткамера	33,30	В4	93,2	–	1	–	90	П13
025	Санузел	2,09	–	5,9	1ун.х50м3/ч	–	50	–	В9
026	Санузел	2,09	–	5,9	1ун.х50м3/ч	–	50	–	В9
027	Умывальная	2,64	–	7,4	–	–	–	–	–
							2360	2510	
Первый этаж									
101	Тамбур	18,07	–	50,6	–	–	–	–	–
102	Вестибюль	79,49	–	222,6	–	–	–	–	–
103	Гардеробная для обучающихся(начальная, основная и старшая школа)	94,58	–	264,8	1	–	270	–	ВЕ
104	Кабинет материальной технологии	57,67	В3	161,5	20чел.х20м3/час	20чел.х20м3/час	400	400	П10;ВЕ
	Зонт 1	–	–	–	по ТХ	компенсация	180	180	М02;КМ02
105	Тамбур	18,37	–	–	–	–	–	–	–
106	Лестничная клетка тип Н2	22,57	–	–	–	–	–	–	–
107	Процедурный (прививочный) кабинет	22,14	–	62,0	6	8	370	500	П6;В6
108	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря	5,80	–	16,2	5	–	80	–	В10

108а	Туалет медблока	4,06	–	11,4	1ун.х50м3/ч	–	50	–	В8
109	Кабинет врача	23,69	–	66,3	2чел.х60м3/час	2чел.х60м3/час	120	120	П6;В6
110	Коридор	20,55	–	57,5	–	–	–	–	–
111	Кладовая кабинета материальной технологии	15,75	В3	44,1	1	–	40	–	В13
112	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	20,57	–	57,6	4ун.х50м3/ч	–	200	–	В9
113	ПУИ	3,70	В4	10,4	5	–	50	–	В10
114а	Коридор	83,40	–	233,5	–	по балансу	–	500	П8
114б	Коридор	74,85	–	209,6	–	по балансу	–	530	П13
115	Технологическая лестница	13,63	–	38,2	–	–	–	–	-
119	Санузел для мальчиков	19,04	–	53,3	2ун.х50м3/ч+ 2пис.х25м3/ч	–	150	–	В8
120	Санузел для персонала	3,43	–	9,6	1ун.х50м3/ч	–	50	–	В9
121	Санузел для МГН	6,86	–	19,2	1ун.х50м3/ч	–	50	–	В9
122	Комната охраны	20,95	–	58,7	2чел.х60м3/час	2чел.х60м3/час	120	120	П13;ВЕ
123	Кроссовая	9,77	В4	27,4	1	1	30	30	П7;В7
124	Административный кабинет тип 1	19,90	–	55,7	3чел.х60м3/час	3чел.х60м3/час	180	180	П13;ВЕ
125	Гардеробная комната для учителей	12,97	–	36,3	1	–	40	–	ВЕ
126	Кабинет материальной технологии тип 1	65,14	В3	182,4	20чел.х20м3/час	20чел.х20м3/час	400	400	П11;ВЕ
	Зонт 1	–	–	–	по ТХ	компенсация	600	600	М01;КМ01
	Зонт 2	–	–	–	по ТХ	компенсация	600	600	М01;КМ01
127	Тамбур	10,38	–	29,1	–	–	–	–	–
128	Лестничная клетка тип Л1	33,65	–	94,2	–	–	–	–	–
129	Коридор	10,06	–	28,2	–	–	–	–	–
130	Умывальная	14,00	–	39,2	–	–	–	–	
131	Обеденный зал	169,16	–	473,6	220чел.х20м3/час	по балансу	4400	4500	П4;В4

132	Холодный цех	6,52	В4	18,3	4	3	100	75	П5;В5
133	Горячий цех	41,04	В3	114,9	4	по балансу	400	4600	П5;В5
	Зонт 1	–	–	–	–	–	1500	800	П5;М03
	Зонт 2	–	–	–	–	–	1250	400	П5;М03
	Зонт 3	–	–	–	–	–	1400	–	М03
	Зонт 4	–	–	–	–	–	1400	–	М03
134	Моечная столовой посуды	23,00	В4	64,4	6	4	400	270	П5;В5
	Зонт 1	–	–	–	–	–	200	–	М04
	Зонт 2	–	–	–	–	–	300	–	М04
135	Моечная кухонной посуды	8,66	В4	24,2	6	4	160	110	П5;В5
	Зонт 1	–	–	–	–	–	300	–	М04
136	Доготовочный цех	13,43	В3	37,6	4	3	190	140	П5;В5
137	Техническое помещение	23,30	В3	65,2	1	1	65	65	ПЕ;ВЕ
138	Техническое помещение	21,83	В3	61,1	1	1	60	60	ПЕ;ВЕ
139	Лестничная клетка лип Л1	13,32	–	37,3	–	–	–	–	–
140	Коридор	40,06	–	112,2	–	по балансу	–	1415	П5
140а	Тамбур	3,45	–	9,7	–	–	–	–	–
140б	Помещение холодильного оборудования	15,31	В3	42,9					
141	Кладовая сухих продуктов	9,82	В4	27,5	1	–	20	–	В12
142	Санузел	2,63	–	7,4	1ун.х50м3/ч	–	50	–	В19
143	Помещение для персонала	9,86	–	27,6	2чел.х60м3/час	2чел.х60м3/час	120	120	П5;В5
143а	Душ	3,52	–	9,9	1душ.х75м3/ч	–	75	–	В19
144	Загрузочный цех	5,78	В4	16,2	–	–	–	–	–
145	Кладовая и моечная оборотной тары	7,17	В4	20,1	6	4	120	80	П5;В5

	Зонт 1	-	-	-	-	-	300	-	М04
146	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,31	В4	17,7	5	-	75		В14
147	ПУИ	3,42	В4	9,6	5	-	50		В11
							16915	16795	
Второй этаж									
201	Лестничная клетка тип Л1	33,37	-	-	-	-	-	-	-
202	Кабинет иностранного языка	87,67	-	245,5	2	2	500	500	П11;ВЕ
203	Рабочее пространство для учителей тип 2	28,25	-	79,1	4чел.х40м3/час	4чел.х40м3/час	160	160	П13;ВЕ
206	Актовый зал	140,45	-	393,3	90чел.х40м3/час	90чел.х40м3/час	3600	3600	П2;В2
207	Учебный кабинет (1-й класс)	61,26	-	171,5	20чел.х20м3/час	20чел.х20м3/час	400	400	П10;ВЕ
208	Учебный кабинет (1-класс)	59,10	-	165,5	20чел.х20м3/час	20чел.х20м3/час	400	400	П10;ВЕ
209	Лестничная клекла Н2	23,31	-	65,3	-	-	-	-	-
210	Кладовая инвентаря творческой мастерской	24,19	В3	67,7	1	-	70	-	В13
211	Кабинет ИЗО	79,66	-	223,0	20чел.х20м3/час	20чел.х20м3/час	400	400	П10;ВЕ
212	Санузел для девочек	17,69	-	49,5	3ун.х50м3/ч	-	150	-	В9
213	ПУИ	3,61	В4	10,1	5	-	50	-	В10
214	Коридор	61,13	-	171,2	-	по балансу	-	150	П8
215	Вестибюль	78,26	-	219,1	-	-	-	-	-
216	Санузел для мальчиков	19,96	-	55,9	2ун.х50м3/ч+ 2пис.х25м3/ч	-	150	-	В8
217	Санзел для персонала	3,43	-	9,6	1ун.х50м3/ч	-	50	-	В9
218	Коридор	78,84	-	220,8	-	по балансу	-	150	П13
219	Коридор	29,06	-	81,4	-	-	-	-	-
219а	Коридор	25,95	-	72,7	-	-	-	-	-
219б	Коридор	26,02	-	72,9	-	-	-	-	-

220	Спортивный зал	266,51	–	746,2	20чел.х80м3/час	20чел.х80м3/час	1600	1600	П9;В20
221	Снарядная	18,52	В3	51,9	1	–	50	–	В15
222	Комнаата инструктора	19,90	–	55,7	–	1чел.х60м3/час	–	60	П9
222а	Душ с санузлом	3,72	–	10,4	1ун.х50м3/ч +1душ.х75м3/ч	–	125	–	В21
223	Лестничная клетка тип Л1	13,13	–	36,8	–	–	–	–	–
224	Раздевальная	17,47	–	48,9	–	по балансу	–	190	П9
225	Санузел	3,26	–	9,1	1ун.х50м3/ч	–	50	–	В24
226	Душевая	3,26	–	9,1	1душ.х75м3/ч	–	75	–	В24
227	Душевая	3,52	–	9,9	1душ.х75м3/ч	–	75	–	В24
227а	ПУИ	2,79	В4	7,8	2	–	20		В25
228	Санузел	2,61	–	7,3	1ун.х50м3/ч	–	50	–	В24
229	Раздевальная	16,27	–	45,6	–	по балансу	–	195	П9
							2045	2045	
Третий этаж									
301	Лестничная клетка тип/Л1	33,37	–	93,4	–	–	–	–	–
302	Учебный кабинет (2-4 классы)	57,09	–	159,9	20чел.х20м3/час	20чел.х20м3/час	400	400	П11;ВЕ
303	Учебный кабинет (2-4 классы)	53,82	–	150,7	20чел.х20м3/час	20чел.х20м3/час	400	400	П11;ВЕ
304	Серверная	12,66	В3	35,4	1	1	40	40	П7;В7
305	Учебный кабинет (2-4 классы)	56,69	–	158,7	20чел.х20м3/час	20чел.х20м3/час	400	400	П11;ВЕ
306	Учебный кабинет (2-4 классы)	47,29	–	132,4	20чел.х20м3/час	20чел.х20м3/час	400	400	П10;ВЕ
307	Коридор	12,15	–	34,0	–	по балансу	–	150	П13
308	Учебный кабинет (2-4 классы)	59,59	–	166,9	20чел.х20м3/час	20чел.х20м3/час	400	400	П10;ВЕ
309	Учебный кабинет (2-4 классы)	59,09	–	165,5	20чел.х20м3/час	20чел.х20м3/час	400	400	П10;ВЕ
310	Лестничная клетка тип Н2	23,38	–	65,5	–	–	–	–	–
	Информационный библиотечный центр (хранние и выдача книг)	25,31	В3	70,9	1	–	70	–	В18

312	Информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	58,78	–	164,6	35чел.х20м3/час	35чел.х20м3/час	700	700	П3;В3
313	Кабинет для индивидуальных занятий в тч с учителем – логопедом	15,72	–	44,0	4чел.х20м3/час	4чел.х20м3/час	80	80	П8;ВЕ
314	Санузел для мальчиков	19,96	–	55,9	2ун.х50м3/ч+ 2пис.х25м3/ч	–	150	–	В8
315	ПУИ	3,61	В4	10,1	5	–	50	–	В10
316	Коридор	114,84	–	321,6	–	по балансу	–	170	П8
316а	Коридор	7,08	–	42,5	–	по балансу	–	150	П13
316а	Коридор с зоной ожидания	76,16	–	457,0	–	–	–	–	–
317	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	38,92	–	233,5	2	2	500	500	П11;ВЕ
318	Санузел для девочек	17,69	–	106,1	3ун.х50м3/ч	–	150	–	В9
319	Санузел для персонала	3,64	–	21,8	1ун.х50м3/ч	–	50	–	В9
321	Лестничная клетка тип Л1	12,72	–	76,3	–	–	–	–	–
322	Тамбур	25,22	–	151,3	–	–	–	–	–
							4190	4190	
Четвертый этаж									
401	Лестничная клетка тип Л1	35,72	–	100,0	–	–	–	–	–
402	Кабинет русскоро языка и литературы	57,66	–	161,4	20чел.х20м3/час	20чел.х20м3/час	400	400	П11;ВЕ

403	Кабинет русского языка и литературы	55,79	–	156,2	20чел.х20м3/час	20чел.х20м3/час	400	400	П11;ВЕ
404	Кабинет истории тип 1	63,50	–	177,8	20чел.х20м3/час	20чел.х20м3/час	400	400	П11;ВЕ
405	Кабинет математики	71,49	–	200,2	20чел.х20м3/час	20чел.х20м3/час	400	400	П10;ВЕ
406	Кабинет математики	62,67	–	175,5	20чел.х20м3/час	20чел.х20м3/час	400	400	П10;ВЕ
407	ОБЗР	60,13	–	168,4	20чел.х20м3/час	20чел.х20м3/час	400	400	П10;ВЕ
408	Лестничная клетка тип Н2	24,40	–	68,3	–	–	–	–	–
409	Лаборантская кабинета биологии	24,33	В3	68,1	2	2	140	140	П10;ВЕ
410	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология/ЛИК	86,21	–	241,4	20чел.х20м3/час	20чел.х20м3/час	400	400	П10;ВЕ
411	Санузел для мальчиков	20,87	–	58,4	2ун.х50м3/ч+ 2пис.х25м3/ч	–	150	–	В8
412	ПУИ	3,40	В4	9,5	5	–	50	–	В10
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	28,43	–	79,6	3чел.х60м3/час	3чел.х60м3/час	180	180	П13;ВЕ
414	Кабинет для индивидуальных занятий в тч с педагогом-психологом	9,67	–	27,1	4чел.х20м3/час	4чел.х20м3/час	80	80	П13;ВЕ
415	Коридор	205,54	–	575,5	–	по балансу	–	200	П8
415а	Коридор		–	0,0	–	по балансу	–	200	П13
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,88	–	50,1	3ун.х50м3/ч	–	150	–	В9
417	Санузел для персонала	3,67	–	10,3	1ун.х50м3/ч	–	50	–	В9
							3600	3600	
Пятый этаж									
501	Лестничная клетка тип Л1	35,72	–	100,0	–	–	–	–	–
502	Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная школа)	28,67	–	80,3	20чел.х20м3/час	20чел.х20м3/час	400	400	П12;ВЕ

503	Учебный кабинет для изучения естествознания (химия)	73,40	–	205,5	20чел.х20м3/час	20чел.х20м3/час	400	400	П12;ВЕ
504	Лаборантская кабинета химии	19,17	В3	53,7	2	2	110	110	П12;ВЕ
	Зонт 1	–	–	–	по ТХ	компенсация	60	60	КМ03:М05
	Зонт 2	–	–	–	по ТХ	компенсация	60	60	КМ03:М05
	Зонт 3	–	–	–	по ТХ	компенсация	950	950	КМ04:М06
505	Серверная	8,77	В4	24,6	1	1	30	30	П7;В7
506	Кабинет информационных технологий	131,15	–	367,2	2	2	750	750	П12;ВЕ
507	Кабинет географии	62,67	–	175,5	20чел.х20м3/час	20чел.х20м3/час	400	400	П12;ВЕ
508	Кабинет русского и литературы	60,13	–	168,4	20чел.х20м3/час	20чел.х20м3/час	400	400	П12;ВЕ
509	Лестничная клетка тип Н2	23,94	–	67,0	–	–	–	–	–
510	Лаборантская кабинета физики	25,30	В4	70,8	2	2	140	140	П12;ВЕ
511	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	86,21	–	241,4	20чел.х20м3/час	20чел.х20м3/час	400	400	П12;ВЕ
512	ПУИ	4,22	В4	11,8	5	–	50	–	В10
513	Санузел для мальчиков	20,87	–	58,4	2ун.х50м3/ч+ 2пис.х25м3/ч	–	150	–	В8
514	Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная и старшая школа)	37,15	–	104,0	20чел.х20м3/час	20чел.х20м3/час	400	400	П12;ВЕ
515	Коридор	205,54	–	575,5	–	по балансу	–	400	П8
516	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,88	–	50,1	3ун.х50м3/ч	–	150	–	В9
517	Санузел для персонала	3,67	–	10,3	1ун.х50м3/ч	–	50	–	В9
							4900	4900	

Расчет теплоизбытков по помещениям

№ п/п	Наименование помещения	Sпом, кв.м.	Vпом, куб.м.	Q1 теплоизбытки от персонала, Вт		Q2 теплоизбытки от оборудования, кВт		Q2 теплоизбытки от освещения, кВт	Q3 теплоизбытки от солнечной радиации кВт		Q4 теплоизбытки от приточного воздухв кВт	Q теплоизб.(кВт)
				n (чел.)	Q1	n (шт.)	Q2	Q3	n (м2.)	Q4		
Первый этаж												
101	Тамбур	18,07	54,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Вестибюль	79,49	238,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Гардеробная для	94,58	283,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Кабинет материальной технологии	57,67	173,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Тамбур	18,37	55,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Лестничная клетка тип Н2	22,57	67,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Процедурный (прививочный)	22,14	66,4	2	0,2	2	0,4	0,2	7,2	1,1	1	**2,9**
108	Место для приготовления	5,80	17,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108а	Туалет медблока	4,06	12,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Кабинет врача	23,69	71,1	3	0,3	3	0,6	0,2	4,8	1,0	0,4	**2,5**
110	Коридор	20,55	61,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Кладовая кабинета материальной	15,75	47,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Санузел для девочек с комнатой	20,57	61,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	ПУИ	3,70	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114а	Коридор	83,40	250,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114б	Коридор	74,85	224,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Технологическая лестница	13,63	40,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	Санузел для мальчиков	19,04	57,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Санузел для персонала	3,43	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Санузел для МГН	6,86	20,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Комната охраны	20,95	62,9	2	0,2	1	5	0,2	2,4	0,4	0,4	**6,2**
123	Кроссовая	9,77	29,3	0	0	1	6	0,1	0	0,0	0,1	**6,2**
124	Административный кабинет тип 1	19,90	59,7	3	0,3	3	0,6	0,2	14,4	2,2	0,4	**3,7**

125	Гардеробная комната для	12,97	38,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	Кабинет материальной технологии	65,14	195,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	Тамбур	10,38	31,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	Лестничная клетка тип Л1	33,65	101,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	Коридор	10,06	30,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Умывальная	14,00	42,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	Обеденный зал	169,16	507,5	220	13,2	2	0,4	0,3	4,8	0,7	6	**20,7**
132	Холодный цех	6,52	19,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	Горячий цех	41,04	123,1	3	0,18	4	0,8	0,1	4,8	0,7	3	**4,8**
134	Моечная столовой посуды	23,00	69,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	Моечная кухонной посуды	8,66	26,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	Доготовочный цех	13,43	40,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	Техническое помещение	23,30	69,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	Техническое помещение	21,83	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	Лестничная клетка лип Л1	13,32	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Коридор	40,06	120,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140а	Тамбур	3,45	10,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140б	Помещение холодильного	15,31	45,9	0	0	1	7	0,2	0	0,0	0,1	**7,3**
141	Кладовая сухих продуктов	9,82	29,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	Санузел	2,63	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	Помещение для персонала	9,86	29,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143а	Душ	3,52	10,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Загрузочный цех	5,78	17,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	Кладовая и моечная оборотной	7,17	21,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	Помещение для временного	6,31	18,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	ПУИ	3,42	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Второй этаж												
201	Лестничная клетка тип Л1	33,37	100,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

202	Кабинет иностранного языка	87,67	263,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	Рабочее пространство для учителей тип 2	28,25	84,8	4	0,4	5	1	0,3	4,8	0,6	0,5	**2,8**
206	Актовый зал	140,45	421,4	90	9	2	0,4	1,4	125	0,0	7,3	**18,1**
207	Учебный кабинет (1-й класс)	61,26	183,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	Учебный кабинет (1-класс)	59,10	177,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	Лестничная клекла Н2	23,31	69,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	Кладовая инвентаря творческой	24,19	72,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	Кабинет ИЗО	79,66	239,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	Санузел для девочек	17,69	53,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	ПУИ	3,61	10,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	Коридор	61,13	183,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	Вестибюль	78,26	234,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	Санузел для мальчиков	19,96	59,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	Санзел для персонала	3,43	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	Коридор	78,84	236,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	Коридор	29,06	87,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219а	Коридор	25,95	77,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219б	Коридор	26,02	78,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	Спортивный зал	266,51	799,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	Снарядная	18,52	55,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	Комнаата инструктора	19,90	59,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222а	Душ с санузлом	3,72	11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	Лестничная клетка тип Л1	13,13	39,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	Раздевальная	17,47	52,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	Санузел	3,26	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	Душевая	3,26	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	Душевая	3,52	10,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227а	ПУИ	2,79	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	Санузел	2,61	7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-

229	Раздевальная	16,27	48,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Третий этаж												
301	Лестничная клетка тип Л1	33,37	96,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	Учебный кабинет (2-4 классы)	57,09	165,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	Учебный кабинет (2-4 классы)	53,82	156,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	Серверная	12,66	36,7	0	0	1	6	0,1	0	0,0	0,1	**6,2**
305	Учебный кабинет (2-4 классы)	56,69	164,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	Учебный кабинет (2-4 классы)	47,29	137,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307	Коридор	12,15	35,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
308	Учебный кабинет (2-4 классы)	59,59	172,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	Учебный кабинет (2-4 классы)	59,09	171,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	Лестничная клетка тип Н2	23,38	67,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	Информационный библиотечный	58,78	170,5	35	3,5	8	1,6	0,6	10,4	1,2	2,4	**9,3**
313	Кабинет для индивидуальных	15,72	45,6	4	0,4	3	0,6	0,2	2,6	0,3	0,3	**1,8**
314	Санузел для мальчиков	19,96	57,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	ПУИ	3,61	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316	Коридор	114,84	333,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316а	Коридор	7,08	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316а	Коридор с зоной ожидания	76,16	220,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	Кабинет иностранного языка с	38,92	112,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	Санузел для девочек	17,69	51,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	Санузел для персонала	3,64	10,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	Лестничная клетка тип Л1	12,72	36,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	Тамбур	25,22	73,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Четвертый этаж												
401	Лестничная клетка тип Л1	35,72	103,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	Кабинет русскоро языка и	57,66	167,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

403	Кабинет русского языка и	55,79	161,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404	Кабинет истории тип 1	63,50	184,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405	Кабинет математики	71,49	207,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
406	Кабинет математики	62,67	181,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
407	ОБЗР	60,13	174,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
408	Лестничная клетка тип Н2	24,40	70,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
409	Лаборантская кабинета биологии	24,33	70,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология/ЛИК	86,21	250,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	Санузел для мальчиков	20,87	60,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
412	ПУИ	3,40	9,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	28,43	82,4	4	0,4	3	0,6	0,3	7,8	0,9	0,6	**2,8**
414	Кабинет для индивидуальных занятий в тч с педагогом-психологом	9,67	28,0	4	0,4	3	0,6	0,1	2,6	0,3	0,3	**1,7**
415	Коридор	205,54	596,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415а	Коридор		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,88	51,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
417	Санузел для персонала	3,67	10,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пятый этаж												
501	Лестничная клетка тип Л1	35,72	103,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502	Кабинет иностранного языка для	28,67	83,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503	Учебный кабинет для изучения	73,40	212,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
504	Лаборантская кабинета химии	19,17	55,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
505	Серверная	8,77	25,4	0	0	1	6	0,1	0	0,0	0,1	**6,2**
506	Кабинет информационных	131,15	380,3	20	2	20	4	1,3	19,8	2,4	2,5	**12,2**
507	Кабинет географии	62,67	181,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
508	Кабинет русского и литературы	60,13	174,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
509	Лестничная клетка тип Н2	23,94	69,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510	Лаборантская кабинета физики	25,30	73,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

511	Учебные кабинеты для изучения	86,21	250,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512	ПУИ	4,22	12,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513	Санузел для мальчиков	20,87	60,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514	Кабинет иностранного языка для	37,15	107,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515	Коридор	205,54	596,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
516	Санузел для девочек с комнатой	17,88	51,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
517	Санузел для персонала	3,67	10,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчет выполнен по методическим рекомендациям к СП 7.13130.2013 (Расчётное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий, ВНИИПО, 2013)

Расчет систем противодымной защиты из коридора система ДУ1, ДУ2, ДУ5, ПД1, ПД2, ПД5

Тип здания: Общественное

Размеры помещения, a x b x h: 8 x 7 x 3 м

Размеры проемов, B_i x H_i:
1,5 x 2,1 м
4,8 x 1,5 м

Горючие вещества:
Здание 1-2 степени огнестойкости; мебель + бытовые изделия
m_i = 500 кг $Q_{нi}$ = 13,8 МДж/кг Ψ_i = 0,0145 кг/м^2/с

Температура воздуха в помещении, t_r: 20 °C

Теплота сгорания дерева, $Q_{нд}$: 13,8 МДж/кг (константа)

Коэффициент, k_{sm}: 1,2

Длина коридора, l_c: 20 м

Площадь коридора, A_c: 76 м^2

Площадь двери при выходе из коридора, A_d: 2,1 м^2

Высота двери, H_d: 2,1 м

Высота потолка коридора, $h_к$: 3 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{НЗ}$: 1,5 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_к - H_{НЗ})$: 1,5 м

Отметка клапана первого обслуживаемого этажа, h_1: 0 м

Температура наружного воздуха, t_H: 26 °C

Скорость ветра, V_B: 2 м/с

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Площадь пола
$F_f = a \cdot b = 8 \cdot 7 = 56$ м^2

Объем помещения
$V = a \cdot b \cdot h = 8 \cdot 7 \cdot 3 = 168$ м^3

Площадь ограждающих конструкций
$F_w = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 168^{2/3} = 182{,}68$ м^2

Суммарная площадь проемов
$A_0 = \sum A_i = \sum(B_i \cdot H_i) = 10{,}35$ м^2

Проемность помещения (объем < 1000 м^3)
$П = \sum(A_i \cdot H_i^{1/2}) / V^{2/3} = 0{,}4395$ м$^{1/2}$

Суммарная масса горючих веществ
$m_0 = \sum m_i = 500$ кг

Суммарная низшая теплота сгорания
$Q_н = \sum(m_i \cdot Q_{нi}) = 6900$ МДж

Средняя низшая теплота сгорания
$Q_{нср} = Q_н / \sum m_i = 6900 / 500 = 13{,}8$ МДж/кг

Необходимое удельное количество воздуха
$V_0 = 0{,}263 \cdot Q_{нср} = 0{,}263 \cdot 13{,}8 = 3{,}62$ м^3/кг

Температура воздуха в помещении
$T_r = t_a + 273 = 20 + 273 = 293$ K

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола
$g_0 = Q_н / (Q_{нд} \cdot F_f) = 6900 / (13{,}8 \cdot 56) = 8{,}92$ кг/м^2

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений
$g_k = Q_н / (Q_{нд} \cdot (F_w - A_0)) = 6900 / (13{,}8 \cdot (182{,}68 - 10{,}35)) = 2{,}90$ кг/м^2

Критическая пожарная нагрузка в помещении
$g_{kкр} = 4500 \cdot П^3 / (1 + 500 \cdot П^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) =$
$4500 \cdot 0{,}43^3 / (1 + 500 \cdot 0{,}43^3) + 168^{1/3} / (6 \cdot 3{,}62) = 9{,}04$ кг/м^2

Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, ниже критической
=> пожар, регулируемый нагрузкой

Максимальная среднеобъёмная температура
$T_{0max} = T_r + 224 \cdot g_k^{0.528} =$
$293 + 224 \cdot 2{,}90^{0.528} = 686$ K

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения
$T_0 = 0{,}8 \cdot T_{0max} = 0{,}8 \cdot 686 = 549$ K

Средняя температура дымового слоя в коридоре
$T_{sm} = T_r + 1{,}22 \cdot (T_0 - T_r) \cdot (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c) / l_c \cdot$
$(1 - \exp(-0.58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c))) =$
$293 + 1{,}22 \cdot (549 - 293) \cdot (2 \cdot 1{,}5 + 76 / 20) / 20 \cdot$
$(1 - \exp(-0.58 \cdot 20 / (2 \cdot 1{,}5 + 76 / 20))) = 380$ K

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора
$G_{ПГ} = k_{sm} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1,2 \cdot 2,1 \cdot 2,1^{1/2} = 3,65$ кг/с

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора
$\rho_{ПГ} = 353 / T_{sm} = 353 / 380 = 0,92$ кг/м^3

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора
$L_{ПГ} = G_{ПГ} / \rho_{ПГ} \cdot 3600 = 3,65 / 0,92 \cdot 3600 = 14147$ м^3/час

Температура наружного воздуха
$T_H = t_H + 273 = 299$ K

Температура внутреннего воздуха до начала пожара
$T_B = T_r = 293$ K

Плотность наружного воздуха
$\rho_H = 353 / T_H = 1,18$ кг/м^3

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара
$\rho_B = 353 / T_B = 1,20$ кг/м^3

Температура приточного воздуха
$T_П = (T_H + T_B) / 2 = 296$ K

Плотность приточного воздуха
$\rho_П = 353 / T_П = 1,19$ кг/м^3

Массовый расход продуктов горения
$G_Ш = 3,6557$ кг/с

Объемный расход вентилятора
$L_v = G_Ш / \rho_N \cdot 3600 = 3,6557 / 0,9295 \cdot 3600 =$ **14159 м^3/час**

Температура продуктов горения перед вентилятором
t°C = T°K - 273 = 107 °C

Выбросное устройство
сечение 0,19 м^2, скорость 20 м/с

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха
$G_{НВ} = G_{ПГ} / (1,3 \div 1,0) = 3,6518 / (1,3 \div 1,0) = (2,8091 \div 3,6518)$ кг/с

Объемный расход воздуха при t = 26 °C
$L_{НВ} = G_{НВ} / \rho_H \cdot 3600 = (2,8091 \div 3,6518) / 1,18 \cdot 3600 =$ **9000 м^3/час**

Расчет выполнен по методическим рекомендациям к СП 7.13130.2013 (Расчётное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий, ВНИИПО, 2013)

Расчет систем противодымной защиты из Актового зала ДУ3 ПД3

Местонахождение: в городе

Размеры помещения, a x b x h: 15 x 9,5 x 5,7 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{НЗ}$: 3,0 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h - H_{НЗ})$: 2,8 м

Горючие вещества:
Здание 1-2 степени огнестойкости; мебель + ткани
m_i = 500 кг $Q_{нi}$ = 14,7 МДж/кг Ψ_i = 0,0145 кг/м^2/с

Температура воздуха в помещении, t_r: 20 °C

Полнота сгорания, η: 0,85

Коэффициент теплопотерь на излучение, r: 0,75

Температура наружного воздуха, t_H: 26 °C

Скорость ветра, V_B: 2 м/с

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Площадь пола
$F_f = a \cdot b = 15 \cdot 9,5 = 142,5$ м^2

Объем помещения
$V = a \cdot b \cdot h = 15 \cdot 9,5 \cdot 5,7 = 812,25$ м^3

Суммарная масса горючих веществ
$m_0 = \sum m_i = 500$ кг

Суммарная низшая теплота сгорания
$Q_н = \sum(m_i \cdot Q_{нi}) = 7350$ МДж

Средняя низшая теплота сгорания
$Q_{нср} = Q_н / \sum m_i = 14,7$ МДж/кг

Средняя удельная скорость выгорания
$\Psi_{ср} = \sum(m_i \cdot \Psi_i) / \sum m_i = 0,0145$ кг/м^2/с

Макс. периметр горизонтального сечения дымового слоя
$l_{sm} = 2 \cdot (a + b) = 49$ м

Эквивалентная площадь горизонтального сечения дымового слоя
$A_{sm} = F_f = 142{,}5$ м^2

Площадь очага пожара задана пользователем
$F_o = 16$ м^2

Мощность тепловыделения очага пожара
$Q_f = \eta \cdot Q_{нср} \cdot 1000 \cdot \Psi_{ср} \cdot F_o = 2899$ кВт

Высота пламени
$Z = 0{,}166 \cdot (r \cdot Q_f)^{2/5} = 3{,}58$ м

Конвективный массовый расход дыма
$G_k = 0.032 \cdot (r \cdot Q_f)^{3/5} \cdot (h - H_{sm}) = 9{,}33$ кг/с

Температура воздуха в помещении
$T_r = t_r + 273 = 293$ K

Удельная теплоемкость конвективной колонки
$C_{pk} = 1.3615803 / (1 + \exp(7.0065648 - 0.0053034712 \cdot T_k))^{1/20.761095} = 1{,}1043$ кДж/(кг·K)

Температура в конвективной колонке
$T_k = T_r + r \cdot Q_f / (C_{pk} \cdot G_k) = 504$ K

Удельная теплоемкость дымового слоя
$C_{psm} = 1.3615803 / (1 + \exp(7.0065648 - 0.0053034712 \cdot T_{sm}))^{1/20.761095} = 1{,}0920$ кДж/(кг·K)

Коэффициент теплоотдачи дымового слоя в ограждающие конструкции
$\alpha = 0.01163 \cdot \exp(0.0023 \cdot (T_{sm} - 273)) = 0{,}0178$ кВт/(м^2·K)

Средняя температура дымового слоя в помещении
$T_{sm} = T_r + C_{psm} \cdot r \cdot Q_f / (C_{pk} \cdot \alpha \cdot (H_{sm} \cdot l_{sm} + A_{sm})) \cdot (1 - \exp(-\alpha \cdot (H_{sm} \cdot l_{sm} + A_{sm}) / (C_{psm} \cdot G_k))) = 460$ K

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из помещения
$G_{ПГ} = G_k = 9{,}33$ кг/с

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из помещения
$\rho_{ПГ} = 353 / T_{sm} = 0{,}76$ кг/м^3

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из помещения
$L_{ПГ} = G_{ПГ} / \rho_{ПГ} \cdot 3600 = 43741$ м^3/час

Температура наружного воздуха
$T_H = t_H + 273 = 299$ K

Температура внутреннего воздуха до начала пожара
$T_B = T_r = 293$ K

Плотность наружного воздуха
$\rho_Н = 353 / T_Н = 1{,}18$ кг/м^3

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара
$\rho_В = 353 / T_В = 1{,}20$ кг/м^3

Температура приточного воздуха
$T_П = (T_Н + T_В) / 2 = 296$ K

Плотность приточного воздуха
$\rho_П = 353 / T_П = 1{,}19$ кг/м^3

Массовый расход продуктов горения
$G_Ш = 9{,}3458$ кг/с

Объемный расход вентилятора
$L_v = G_Ш / \rho_N \cdot 3600 = 9{,}3458 / 0{,}7683 \cdot 3600 =$ **43786 м^3/час**

Температура продуктов горения перед вентилятором
$t°C = T°K - 273 = 187$ °C

Выбросное устройство
сечение 0,60 м^2, скорость 20 м/с

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха
$G_{НВ} = G_{ПГ} / (1{,}3 \div 1{,}0) = 9{,}3308 / (1{,}3 \div 1{,}0) = (7{,}1775 \div 9{,}3308)$ кг/с

Объемный расход воздуха при t = 26 °C
$L_{НВ} = G_{НВ} / \rho_Н \cdot 3600 = (7{,}1775 \div 9{,}3308) / 1{,}18 \cdot 3600 =$ **28000 м^3/час**

Расчет выполнен по методическим рекомендациям к СП 7.13130.2013 (Расчётное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий, ВНИИПО, 2013)

Расчет систем противодымной защиты из обеденного зала ДУ6 ПД6

Местонахождение: в городе

Размеры помещения, a x b x h: 23 x 11 x 6,4 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{НЗ}$: 2,5 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h - H_{НЗ})$: 3,9 м

Горючие вещества:
Здание 1-2 степени огнестойкости; мебель + бытовые изделия
m_i = 500 кг $Q_{нi}$ = 13,8 МДж/кг Ψ_i = 0,0145 кг/м^2/с

Температура воздуха в помещении, t_r: 20 °C

Полнота сгорания, η: 0,85

Коэффициент теплопотерь на излучение, r: 0,75

Температура наружного воздуха, t_H: 26 °C

Скорость ветра, V_B: 2 м/с

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Площадь пола
$F_f = a \cdot b = 23 \cdot 11 = 253$ м^2

Объем помещения
$V = a \cdot b \cdot h = 23 \cdot 11 \cdot 6,4 = 1619,2$ м^3

Суммарная масса горючих веществ
$m_0 = \sum m_i = 500$ кг

Суммарная низшая теплота сгорания
$Q_н = \sum(m_i \cdot Q_{нi}) = 6900$ МДж

Средняя низшая теплота сгорания
$Q_{нср} = Q_н / \sum m_i = 13,8$ МДж/кг

Средняя удельная скорость выгорания

$\Psi_{ср} = \sum(m_i \cdot \Psi_i) / \sum m_i = 0{,}0145$ кг/м^2/с

Макс. периметр горизонтального сечения дымового слоя
$l_{sm} = 2 \cdot (a + b) = 68$ м

Эквивалентная площадь горизонтального сечения дымового слоя
$A_{sm} = F_f = 253$ м^2

Площадь очага пожара задана пользователем
$F_o = 16$ м^2

Мощность тепловыделения очага пожара
$Q_f = \eta \cdot Q_{нср} \cdot 1000 \cdot \Psi_{ср} \cdot F_o = 2721$ кВт

Высота пламени
$Z = 0{,}166 \cdot (r \cdot Q_f)^{2/5} = 3{,}49$ м

Конвективный массовый расход дыма
$G_k = 0.032 \cdot (r \cdot Q_f)^{3/5} \cdot (h - H_{sm}) = 7{,}74$ кг/с

Температура воздуха в помещении
$T_r = t_r + 273 = 293$ K

Удельная теплоемкость конвективной колонки
$C_{pk} = 1.3615803 / (1 + \exp(7.0065648 - 0.0053034712 \cdot T_k))^{1/20.761095} = 1{,}1116$ кДж/(кг·K)

Температура в конвективной колонке
$T_k = T_r + r \cdot Q_f / (C_{pk} \cdot G_k) = 530$ K

Удельная теплоемкость дымового слоя
$C_{psm} = 1.3615803 / (1 + \exp(7.0065648 - 0.0053034712 \cdot T_{sm}))^{1/20.761095} = 1{,}0865$ кДж/(кг·K)

Коэффициент теплоотдачи дымового слоя в ограждающие конструкции
$\alpha = 0.01163 \cdot \exp(0.0023 \cdot (T_{sm} - 273)) = 0{,}0170$ кВт/(м^2·K)

Средняя температура дымового слоя в помещении
$T_{sm} = T_r + C_{psm} \cdot r \cdot Q_f / (C_{pk} \cdot \alpha \cdot (H_{sm} \cdot l_{sm} + A_{sm})) \cdot (1 - \exp(-\alpha \cdot (H_{sm} \cdot l_{sm} + A_{sm}) / (C_{psm} \cdot G_k))) = 440$ K

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из помещения
$G_{ПГ} = G_k = 7{,}74$ кг/с

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из помещения
$\rho_{ПГ} = 353 / T_{sm} = 0{,}80$ кг/м^3

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из помещения
$L_{ПГ} = G_{ПГ} / \rho_{ПГ} \cdot 3600 = 34732$ м^3/час

Температура наружного воздуха
$T_H = t_H + 273 = 299$ K

Температура внутреннего воздуха до начала пожара
$T_B = T_r = 293$ K

Плотность наружного воздуха
$\rho_Н = 353 / T_Н = 1{,}18$ кг/м^3

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара
$\rho_В = 353 / T_В = 1{,}20$ кг/м^3

Температура приточного воздуха
$T_П = (T_Н + T_В) / 2 = 296$ K

Плотность приточного воздуха
$\rho_П = 353 / T_П = 1{,}19$ кг/м^3

Массовый расход продуктов горения
$G_Ш = 7{,}7560$ кг/с

Объемный расход вентилятора
$L_v = G_Ш / \rho_N \cdot 3600 = 7{,}7560 / 0{,}8031 \cdot 3600 =$ **34766 м^3/час**

Температура продуктов горения перед вентилятором
t°C = T°K - 273 = 167 °C

Выбросное устройство
сечение 0,48 м^2, скорость 20 м/с

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха
$G_{НВ} = G_{ПГ} / (1{,}3 \div 1{,}0) = 7{,}7445 / (1{,}3 \div 1{,}0) = (5{,}9573 \div 7{,}7445)$ кг/с

Объемный расход воздуха при t = 26 °C
$L_{НВ} = G_{НВ} / \rho_Н \cdot 3600 = (5{,}9573 \div 7{,}7445) / 1{,}18 \cdot 3600 =$ **22500 м^3/час**

Расчет выполнен по методическим рекомендациям к СП 7.13130.2013 (Расчётное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий, ВНИИПО, 2013)

Расчет систем противодымной защиты лестничной клетки ПД7

Вариант: Подача воздуха в лестничную клетку надземной части

Условия:

Лестничная клетка примыкает к наружной стене с окнами на каждом этаже.
Лестничная клетка с обособленным наружным выходом.
Первый этаж сообщается с лестничной клеткой через одинарную дверь.
Поэтажные выходы в лестничную клетку через одинарные двери.

Характеристики здания

Число этажей: $N_{нэ} = 5$
Отметка уровня второго этажа: $h_{(2)} = 4{,}00$ м
Высота этажей (второго и выше): $\Delta h_{нэ} = 3{,}50$ м
Количество лестничных клеток: $p = 0$

Параметры воздуха

Массовый расход удаляемых продуктов горения: $G_{sm} = 3{,}60$ кг/с
Температура внутреннего воздуха: $t_r = 20{,}00$ °C
Температура наружного воздуха: $t_a = -26{,}00$ °C
Скорость ветра: $v_a = 2{,}00$ м/с

Коэффициенты ветрового напора

Наветренная сторона: $K_{WW} = 0{,}80$
Заветренная сторона: $K_{W0} = -0{,}60$

Лестничная клетка

Без рассечек
Площадь горизонтальной проекции маршей и площадок: $F_S = 23{,}30$ м^2
Коэффициент местного сопротивления маршей: $\xi_s = 60{,}00$

Наружный выход лестничной клетки

Площадь двери наружного выхода: $F_{da} = 2{,}00$ м^2
Высота двери наружного выхода: $h_{da} = 2{,}00$ м
Количество последовательно расположенных дверей наружного выхода: $n = 1$
КМС проема дверей наружного выхода: $\xi_d = 2{,}44$
КМС тамбура наружного выхода (прямой): $\xi_r = 0{,}00$

Поэтажные выходы на лестничную клетку

Площадь каждой двери: $F_d = 2{,}00$ м^2
Высота каждой двери: $h_d = 2{,}00$ м
Тип двери: обычная

Сопротивление воздухопроницанию закрытой двери
принято как для обычной двери: $S_d = 5300 / \rho_s = 4056{,}08$ м³/кг

Оконные проёмы лестничной клетки
Нормируемая воздухопроницаемость проёмов: $G_H = 6{,}00$ кг/(м²·ч)
Площадь проёма на каждом этаже: $F_w = 2{,}50$ м²

Система приточной противодымной вентиляции
Разность уровней воздухоприёмного устройства и верхнего оголовка ЛК: $h_{0l} = 5{,}00$ м
Потери давления в сети до верхнего оголовка ЛК: $P_{ds} = 60{,}00$ Па

РАСЧЁТ

$T_a = t_a + 273{,}15 = 247{,}15$ K
$T_r = t_r + 273{,}15 = 293{,}15$ K

Плотность наружного воздуха
$\rho_a = 353 / T_a = 1{,}43$ кг/м³

Плотность воздуха в помещении
$\rho_r = 353 / T_r = 1{,}20$ кг/м³

Средняя температура воздуха в лестничной клетке
$t_s = (t_a + t_r) / 2 = -3{,}00$ °C

$T_s = t_s + 273{,}15 = 270{,}15$ K

Плотность воздуха в лестничной клетке
$\rho_s = 353 / T_s = 1{,}31$ кг/м³

Ветровой напор в лестничной клетке
$P_{wind} = 0{,}25 \cdot (K_{WW} - K_{W0}) \cdot \rho_a \cdot v_a^2 = 2{,}00$ Па

Нормированное сопротивление воздухопроницанию оконных проемов согласно СНиП II 3-79

Расчетная высота здания до уровня перекрытия верхнего этажа
$H_{зд} = h_{(2)} + \Delta h_{нэ} \cdot (N_{нэ} - 1) = 18{,}00$ м

Удельный вес наружного воздуха
$\gamma_a = 3463 / T_a = 14{,}01$ Н/м³

Удельный вес внутреннего воздуха
$\gamma_r = 3463 / T_r = 11{,}81$ Н/м³

Нормированная разность давлений воздуха
$\Delta p = 0{,}55 \cdot H_{зд} \cdot (\gamma_a - \gamma_r) + 0{,}03 \cdot \gamma_r \cdot v_a^2 = 23{,}18$ Па

Нормированное сопротивление воздухопроницанию
$R_п = (1 / G_H) \cdot (\Delta p / \Delta p_0)^{2/3} = 0{,}29$ м²·ч/кг , где $\Delta p_0 = 10$ Па

Давление на уровне двери ЛК 1-го этажа
$P_{s(1)} = 20 + P_{wind} - 0,5 \cdot g \cdot h_d \cdot (\rho_s - \rho_r) = 20,99$ Па

Расход воздуха через наружный выход лестничной клетки
$G_{sa} = \{2 \cdot \rho_s \cdot [20 + P_{wind} + 0,5 \cdot g \cdot h_{da} \cdot (\rho_a - \rho_s)] / [(n \cdot \xi_d + \xi_r + 1) / F_{da}^2]\}^{1/2} = 8,40$ кг/с

Количество лестничных клеток, принятое к расчёту
$q = \max(p - 1; 1) = 1$

Расход воздуха через открытый проём на этаже пожара
$G_{s(2)} = G_{sm} / q = 3,60$ кг/с

Расход воздуха через открытый проём на этаже пожара, принятый к расчёту
$G_{s(2)} = \max(G_{s(2)}; G_{sa}) = 8,40$ кг/с

Расчётные зависимости давления и расхода воздуха на вышележащих этажах

Давление воздуха в лестничной клетке, Па
$P_{s(i+1)} = P_{s(i)} + 0,5 \cdot \xi_s \cdot \rho_s \cdot v_{s(i)}^2$

Утечки через неплотности дверных проёмов
$\Delta G_{sd(i+1)} = F_{d(i+1)} / S_d^{1/2} \cdot [P_{s(i+1)} + g \cdot (h_{(i+1)} + 0,5 \cdot h_{d(i+1)}) \cdot (\rho_s - \rho_r) - P_{wind}]^{1/2}$

Утечки через неплотности оконных проёмов
$\Delta G_{sw(i+1)} = (F_w / R_п / 3600) \cdot \{[P_{s(i+1)} + g \cdot (h_{(i+1)} + 0,5 \cdot h_{d(i+1)}) \cdot (\rho_s - \rho_r)] / 10\}^{2/3}$

Расход воздуха в лестничной клетке, кг/с
$G_{s(i+1)} = G_{s(i)} + \Delta G_{s(i+1)}$

Скорость воздуха в лестничной клетке, м/с
$v_{s(i)} = G_{s(i)} / (\rho_s \cdot F_s)$

Объёмный расход вентилятора, м^3/ч
$L_v = 3600 \cdot \Sigma G_s / \rho_a$

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям, Па
$P_{sv} = 1,2 \cdot [P_s + g \cdot h_{sN} \cdot (\rho_a - \rho_s) + g \cdot h_{0l} \cdot (\rho_a - \rho_r) + P_{ds}] / \rho_a$

Таблица 1. Давление и расходы воздуха по этажам

Этаж	P, Па	$\Delta G_{двери}$	$\Delta G_{окна}$	G, кг/с	L_v, м^3/ч	P_{sv}, Па
5	33,38	0,22	0,03	9,08	**22880**	109
4	30,09	0,20	0,03	8,83		
3	26,96	0,18	0,03	8,60		
2	23,98			8,40		
1	20,99			8,40		